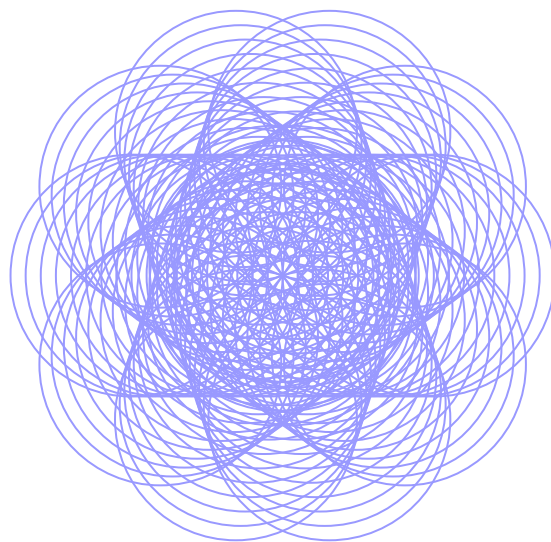


Université de Mons
Département de mathématique

ALGÈBRE III



MAJA VOLKOV

Retranscrit par

MARTIN DEBAISIEUX

Année académique 2020-2021

Avant-propos

Ces notes ont été rédigées par Martin Debaisieux sur base du cours dispensé par Maja Volkov durant l'année académique 2020-2021. Les exemples et exercices sont tirés du cours de Maja Volkov. Veuillez communiquer les éventuelles erreurs ou remarques à l'adresse mail suivante : `martin.debaisieux@student.umons.ac.be`.

Nom :

Prénom :

Je rêve d'un jour où l'égoïsme ne régnera plus dans les sciences, où on s'associera pour étudier, au lieu d'envoyer aux académiciens des plis cachetés, on s'empressera de publier ses moindres observations pour peu qu'elles soient nouvelles, et on ajoutera "je ne sais pas le reste".

Évariste Galois

Table des matières

I	Théorie algébrique des corps	1
1	Extensions de corps	2
2	Algébriques et transcendants	16
3	Extensions algébriques	26
II	Théorie de Galois	39
4	Plongements	40
5	Groupe de Galois	51
6	La correspondance de Galois	63
7	Épilogue	77

Première partie

Théorie algébrique des corps

Chapitre 1

Extensions de corps

Rappelons qu'un corps est un anneau commutatif non nul dans lequel tout élément non nul est inversible. En particulier, un corps contient au moins deux éléments, à savoir 0 et 1.

Soit L un corps. Un sous-corps de L est un sous-anneau $K \subseteq L$ qui est un corps. Par exemple $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ est une chaîne de sous-corps de $\mathbb{C}$.

Exercice.

1. Montrer que le seul sous-corps de $\mathbb{Q}$ est $\mathbb{Q}$.
2. Soit p premier. Montrer que le seul sous-corps de $\mathbb{F}_p$ est $\mathbb{F}_p$.

Constructions de corps

Partant d'un anneau commutatif non nul A , il y a essentiellement deux façons de construire un corps.

Le corps des fractions. Pour cela il faut partir d'un anneau commutatif intègre. Lorsque A est intègre, on peut considérer les fractions d'éléments de A

$$\text{Frac}(A) \triangleq \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in A, b \neq 0 \right\},$$

avec comme d'habitude $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si et seulement si $ad - bc = 0$, et $\frac{a}{1} = a$. Alors $\text{Frac}(A)$ est un corps, l'addition et la multiplication étant définies de façon usuelle (comme dans $\mathbb{Q}$), et A est un sous-anneau de $\text{Frac}(A)$.

Si $A \subseteq L$ est un sous-anneau d'un corps L , alors A est intègre puisque L l'est. Dans ce cas $\text{Frac}(A)$ est le plus petit sous-corps de L contenant A (exercice).

Exemple 1. $\text{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$ est le plus petit sous-corps de $\mathbb{C}$ (contenant $\mathbb{Z}$).

Exemple 2. $\text{Frac}(\mathbb{Z}[i]) \triangleq \mathbb{Q}(i)$ est le plus petit sous-corps de $\mathbb{C}$ contenant $\mathbb{Z}[i]$.

Exercice. Montrer que $\mathbb{Q}(i) = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$.

Exemple 3. Soit $\mathbb{F}_p[t]$ l'anneau des polynômes à coefficients dans $\mathbb{F}_p$ en la "variable" t . Son corps des fractions est

$$\text{Frac}(\mathbb{F}_p[t]) \triangleq \mathbb{F}_p(t) = \left\{ \frac{P(t)}{Q(t)} \mid P(t), Q(t) \in \mathbb{F}_p[t], Q(t) \neq 0 \right\}.$$

Les éléments de $\mathbb{F}_p(t)$ sont les "fractions rationnelles" à coefficients dans $\mathbb{F}_p$.

Quotients. Rappelons que si I est un idéal de A , alors le quotient A/I est un corps ssi I est un idéal maximal. De plus, tout anneau commutatif non nul contient au moins un idéal maximal. Ainsi, si $\mathfrak{m}$ est un idéal maximal de A , alors $A/\mathfrak{m}$ est un corps.

Exemple 1. Les idéaux maximaux de $\mathbb{Z}$ sont les $p\mathbb{Z}$ avec p premier. On obtient ainsi les corps finis à p éléments $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$.

Exemple 2. Cet exemple est fondamental.

Soit K un corps. L'anneau $K[X]$ est principal, et ses idéaux maximaux sont les (P) avec $P(X)$ irréductible dans $K[X]$, que l'on peut choisir monique. Alors $K[X]/(P)$ est un corps, et aussi un K -espace vectoriel de dimension $\deg(P)$.

De plus, l'application $K \hookrightarrow K[X]/(P)$, $a \mapsto a \bmod (P)$ est un morphisme de corps injectif, qui identifie K à un sous-corps de $K[X]/(P)$.

Exemple 3. Le polynôme $X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$, donc le quotient $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$ est un corps. Comme $(X^2 + 1)$ est le noyau du morphisme d'anneau surjectif $\mathbb{R}[X] \twoheadrightarrow \mathbb{C}$, $P(X) \mapsto P(i)$, on obtient en factorisant un isomorphisme de corps $\mathbb{R}$ -linéaire $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \simeq \mathbb{C}$.

Caractéristique d'un corps

On distingue généralement deux types de corps. Soit F un corps. Soit

$$\begin{aligned}\nu_F : \mathbb{Z} &\longrightarrow F \\ 1 &\longmapsto 1_F\end{aligned}$$

l'unique morphisme d'anneau de $\mathbb{Z}$ dans F . Par factorisation

$$\bar{\nu}_F : \mathbb{Z} / \ker(\nu_F) \hookrightarrow F$$

est un morphisme d'anneau injectif. Comme F est un corps, il est intègre, et donc $\mathbb{Z} / \ker(\nu_F)$ aussi. Par conséquent $\ker(\nu_F)$ est un idéal premier de $\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $\ker(\nu_F) = (0)$ ou $\ker(\nu_F) = p\mathbb{Z}$ avec p premier.

— Si $\ker(\nu_F) = p\mathbb{Z}$, alors on a un morphisme injectif

$$\bar{\nu}_F : \mathbb{Z} / p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p \hookrightarrow F$$

et F contient un sous-corps isomorphe à $\mathbb{F}_p$.

— Si $\ker(\nu_F) = (0)$, alors $\nu_F : \mathbb{Z} \hookrightarrow F$ s'étend en un morphisme injectif

$$\begin{aligned}\tilde{\nu}_F : \mathbb{Q} &\hookrightarrow F \\ \frac{a}{b} &\longmapsto \nu_F(a)\nu_F(b)^{-1},\end{aligned}$$

et F contient un sous-corps isomorphe à $\mathbb{Q}$.

Définition. La caractéristique de F est :

- $\text{Car}(F) = p$ premier dans le cas où $\ker(\nu_F) = p\mathbb{Z}$;
- $\text{Car}(F) = 0$ dans le cas où $\ker(\nu_F) = (0)$.

Remarque. Si $\text{Car}(F) = p$ alors $p = 0$ dans F , et si $\text{Car}(F) = 0$ alors $n \neq 0$ dans F pour tout $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Exemples.

- Les corps $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}(i)$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ sont de caractéristique 0. De façon générale, tous les sous-corps de $\mathbb{C}$ sont de caractéristique 0.
- Les corps $\mathbb{F}_p$, $\mathbb{F}_p(t)$ sont de caractéristique p .

Remarque. Si $\text{Car}(F) = p$ on identifie $\mathbb{F}_p$ à son image dans F via $\bar{\nu}_F$, et si $\text{Car}(F) = 0$ on identifie $\mathbb{Q}$ à son image dans F via $\tilde{\nu}_F$. On obtient alors :

$$\text{Car}(F) = p \Leftrightarrow \mathbb{F}_p \subseteq F \quad \text{et} \quad \text{Car}(F) = 0 \Leftrightarrow \mathbb{Q} \subseteq F.$$

Ici le symbole d'inclusion $\subseteq$ signifie “est un sous-corps de”.

Remarque.

- Si $\text{Car}(F) = 0$ alors F est un corps infini.
- Si F est un corps fini alors $\text{Car}(F) = p$ pour un certain premier p .
- Il existe des corps de caractéristique p infinis, par exemple $\mathbb{F}_p(t)$.

Exercices / Résultats.

- (1) Soit F un corps. Montrer que
 - si $\text{Car}(F) = p$ alors le plus petit sous-corps de F est $\mathbb{F}_p$;
 - si $\text{Car}(F) = 0$ alors le plus petit sous-corps de F est $\mathbb{Q}$.
- (2) Soient K et L deux corps. Montrer que s'il existe un morphisme de corps $K \rightarrow L$ alors $\text{Car}(K) = \text{Car}(L)$.
- (3) Soit $\sigma : K \rightarrow L$ un morphisme de corps. Montrer que
 - si $\text{Car}(K) = 0$ alors pour tout $a \in \mathbb{Q}$, $\sigma(a) = a$;
 - si $\text{Car}(K) = p$ alors pour tout $a \in \mathbb{F}_p$, $\sigma(a) = a$.

Corps finis

Soit F un corps fini. Alors $\text{Car}(F) = p$ pour un certain premier p , donc $\mathbb{F}_p$ est un sous-corps de F . En particulier F est un $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel, qui est nécessairement de dimension finie $n \geq 1$, puisque F est fini. Par conséquent F est isomorphe à $\mathbb{F}_p^n$ en tant que $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel, d'où

$$|F| = p^n.$$

Ainsi le cardinal d'un corps fini est toujours une puissance d'un nombre premier.

Exemple. Il n'existe pas de corps à 6 éléments.

Exemple. Le polynôme $X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{F}_3[X]$, car il est de degré 2 et n'a pas de racine dans $\mathbb{F}_3$ (seuls 0 et 1 sont des carrés dans $\mathbb{F}_3$). Par conséquent $F = \mathbb{F}_3[X]/(X^2 + 1)$ est un corps, et c'est un $\mathbb{F}_3$ -espace vectoriel de dimension $2 = \deg(X^2 + 1)$. On en déduit que $|F| = 9$.

Fait. Pour tout premier p et pour tout entier $n \geq 1$, il existe un corps à p^n éléments. Cela revient à dire que pour tout premier p et pour tout entier $n \geq 1$, il existe un polynôme irréductible de degré n dans $\mathbb{F}_p[X]$.

Définition. Soient L un corps et K un sous-corps de L . On dit que L est une extension de corps de K , que l'on note L/K .

$$\begin{array}{c} L \\ | \\ K \end{array}$$

FIGURE 1.1 – Diagramme de l'extension de corps L/K .

Attention à ne pas confondre la notation L/K avec celle employée pour le groupe quotient $(L, +)/(K, +)$; cela sera toujours clair selon le contexte.

Exemple 1. Les extensions de corps $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ et $\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}$ sont représentées par

$$\begin{array}{cc} \mathbb{C} & \mathbb{Q}(i) \\ | & | \\ \mathbb{R} & \mathbb{Q} \end{array}$$

et l'on a aussi

$$\begin{array}{ccc} & & \mathbb{C} \\ & \nearrow & | \\ \mathbb{Q}(i) & & \mathbb{R} \\ | & \nearrow & \\ \mathbb{Q} & & \end{array}$$

Exemple 2. L'extension de corps $\mathbb{F}_p(t)/\mathbb{F}_p$ est représentée par

$$\begin{array}{c} \mathbb{F}_p(t) \\ | \\ \mathbb{F}_p \end{array}$$

Soit L/K une extension de corps. Alors L est un espace vectoriel sur K :

$$\forall a \in K, \forall x, y \in L, x + y \in L \text{ et } ax \in L.$$

Autrement dit, on oublie la multiplication dans L .

Définition. Soit L/K une extension de corps. Le degré de L sur K est la dimension du K -espace vectoriel L ; il est noté $[L : K] \triangleq \dim_K L$.

La terminologie “degré” sera expliquée plus loin. On dit que L/K est une extension finie si $[L : K]$ est fini, infinie sinon. Noter que $[L : K] \geq 1$.

Exemple 1. $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$, une base de $\mathbb{C}$ sur $\mathbb{R}$ étant $(1, i)$.

Exemple 2. $[\mathbb{Q}(i) : \mathbb{Q}] = 2$, une base de $\mathbb{Q}(i)$ sur $\mathbb{Q}$ étant $(1, i)$.

Exemple 3. Les extensions $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ et $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ sont infinies.

Exemple 4. L’extension $\mathbb{F}_p(t)/\mathbb{F}_p$ est infinie, alors que $\mathbb{F}_p(t)/\mathbb{F}_p(t^2)$ est finie de degré 2 (exercice).

Remarque. Soit $K \subseteq L \subseteq M$ une tour d’extensions de corps. Alors M est un K -espace vectoriel et aussi un L -espace vectoriel.

$${}_{[M:K]}^{[M:L]} \begin{matrix} M \\ | \\ L \\ | \\ K \end{matrix} {}_{[L:K]}$$

Propriétés. Soit $K \subseteq L \subseteq M$ une tour d’extensions de corps.

- $K = L \Leftrightarrow [L : K] = 1$.
- L est un sous- K -espace vectoriel de M , donc $[L : K] \leq [M : K]$.
- Si M/K est finie alors L/K est finie. Dans ce cas

$$[L : K] = [M : K] \Leftrightarrow L = M.$$

Toutes ces propriétés découlent de celles de la dimension, cf. ALGÈBRE LINÉAIRE I. Le résultat suivant montre que l'inégalité du deuxième point ci-dessus est en fait une divisibilité.

Proposition. Soit $K \subseteq L \subseteq M$ une tour d'extensions de corps. Soient $(x_i)_{i \in I}$ une base de L sur K et $(y_j)_{j \in J}$ une base de M sur L . Alors $(x_i y_j)_{(i,j) \in I \times J}$ est une base de M sur K .

$$\begin{array}{c} M \\ (y_j)_{j \in J} \left(\begin{array}{c} | \\ L \\ | \end{array} \right) \\ (x_i)_{i \in I} \left(\begin{array}{c} | \\ K \\ | \end{array} \right) \end{array} (x_i y_j)_{(i,j) \in I \times J}$$

FIGURE 1.2 – Formation d'une K -base de M

Rappel. Par le lemme de Zorn, tout espace vectoriel admet une base, cf. INTRODUCTION À LA LOGIQUE. Toutes les bases ont le même cardinal.

Corollaire. Soit $K \subseteq L \subseteq M$ une tour d'extensions de corps. Alors

$$[M : K] = [M : L] [L : K].$$

Cette propriété, appelée **multiplicativité des degrés**, est extrêmement utile.

Preuve. Par définition de la dimension et avec les hypothèses ci-dessus on a $[L : K] = \text{card}(I)$ et $[M : L] = \text{card}(J)$. La proposition donne alors $[M : K] = \text{card}(I \times J) = \text{card}(I) \text{card}(J)$. $\square$

En particulier, si M/K est une extension finie et L un corps intermédiaire, alors

$$[L : K] \mid [M : K] \quad \text{et} \quad [M : L] \mid [M : K].$$

Exemple. Considérons

$$\begin{array}{c} M \\ | \\ L \\ | \\ K \end{array}$$

Si $[M : K] = p$ est un nombre premier, alors $L = K$ ou $L = M$.
Par exemple, il n'y a pas de sous-corps strict entre $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ puisque $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$.

Généralisation. Soit une tour d'extensions de corps

$$\begin{array}{c} L = K_n \\ | \\ K_{n-1} \\ | \\ \vdots \\ | \\ K_1 \\ | \\ K = K_0 \end{array}$$

Alors

$$[L : K] = \prod_{i=0}^{n-1} [K_{i+1} : K_i].$$

Prouvons maintenant la proposition précédente.

Preuve. Montrons que $(x_i y_j)_{(i,j) \in I \times J}$ est génératrice de M sur K . Soit $\alpha \in M$. Comme $(y_j)_{j \in J}$ est génératrice de M sur L , alors

$$\alpha = \sum_{j \in J} \lambda_j y_j$$

avec $\lambda_j \in L$ et $\lambda_j = 0$ presque partout. Comme $(x_i)_{i \in I}$ est génératrice de L sur K , on a pour tout $j \in J$

$$\lambda_j = \sum_{i \in I} a_{i,j} x_i$$

avec $a_{i,j} \in K$ nuls presque partout. On en déduit alors que

$$\alpha = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I} a_{i,j} x_i \right) y_j = \sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j} x_i y_j.$$

Donc $(x_i y_j)_{(i,j) \in I \times J}$ est génératrice de M sur K .

Montrons que $(x_i y_j)_{(i,j) \in I \times J}$ est libre sur K . Soient $a_{i,j} \in K$ nuls presque partout et tels que $\sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j} x_i y_j = 0$. Alors :

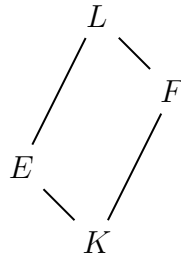
$$\begin{aligned} \sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j} x_i y_j = 0 &\Leftrightarrow \sum_{j \in J} \underbrace{\left(\sum_{i \in I} a_{i,j} x_i \right)}_{\in L} y_j = 0 \\ &\Rightarrow \forall j \in J, \sum_{i \in I} a_{i,j} x_i = 0 \\ &\Rightarrow \forall j \in J, \forall i \in I, a_{i,j} = 0 \end{aligned}$$

car $(y_j)_{j \in J}$ est libre sur L et $(x_i)_{i \in I}$ est libre sur K . Donc $(x_i y_j)_{(i,j) \in I \times J}$ est libre sur K . $\square$

Remarque. Presque partout signifie tous sauf un nombre fini, i.e. presque partout pour la mesure discrète, cf. PROBABILITÉS ET STATISTIQUE I.

Opérations sur les sous-corps

Soit L/K une extension de corps. Soient E et F des sous-corps de L contenant K .



Alors $E \cap F$ est un sous-corps de E et de F contenant K (exercice); c'est la plus grande extension de K contenue à la fois dans E et dans F . Plus généralement, une intersection quelconque de sous-corps est un sous-corps.

Dualement, on définit EF comme étant la plus petite extension de K contenant E et F . Explicitement

$$EF = \bigcap_{\substack{K \subseteq M \subseteq L \text{ sous-corps} \\ \text{tel que } E \subseteq M \text{ et } F \subseteq M}} M.$$

On obtient ainsi le diagramme d'extensions représenté à la figure 1.3.

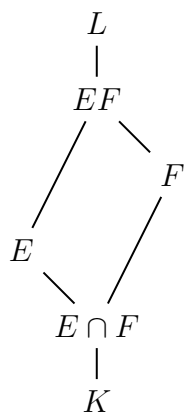
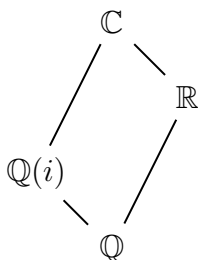


FIGURE 1.3 – Opérations sur les sous-corps

Exemple. On a $\mathbb{R} \cap \mathbb{Q}(i) = \mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}\mathbb{Q}(i) = \mathbb{C}$ (exercice). Le diagramme 1.3 devient simplement



Remarque. Supposons L/K finie. Par multiplicativité des degrés, on a

$$[E \cap F : K] \mid \text{pgcd}([E : K], [F : K])$$

et

$$\text{ppcm}([E : K], [F : K]) \mid [EF : K].$$

Par exemple, si les degrés $[E : K]$ et $[F : K]$ sont premiers entre eux, alors $[E \cap F : K] = 1$, c'est-à-dire $E \cap F = K$.

Définition. Soient L/K une extension de corps et $S \subseteq L$ un sous-ensemble. Le sous-corps de L engendré par S sur K est

$$K(S) \triangleq \bigcap_{\substack{F \subseteq L \text{ sous-corps tel} \\ \text{que } S \subseteq F \text{ et } K \subseteq F}} F.$$

$$\begin{array}{c} S \subseteq L \\ | \\ K(S) \\ | \\ K \end{array}$$

FIGURE 1.4 – Sous-corps engendré par un ensemble

Clairement $K(S)$ est le plus petit sous-corps de L contenant S et K .

Lorsque $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \subseteq L$ est fini, on écrit

$$K(S) = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

En particulier, soit $\alpha \in L$. Alors $K(\alpha)$ est le plus petit sous-corps de L contenant α et K . Pour le décrire explicitement, on commence par construire le plus petit sous-anneau de L contenant α et K :

$$K[\alpha] = \{P(\alpha) \mid P(X) \in K[X]\},$$

puis on prend son corps des fractions :

$$K(\alpha) = \text{Frac}(K[\alpha]) = \left\{ \frac{P(\alpha)}{Q(\alpha)} \mid P, Q \in K[X] \text{ et } Q(\alpha) \neq 0 \right\}.$$

Attention, cette description peut contenir des répétitions : il arrive que $P_1(\alpha) = P_2(\alpha)$ pour $P_1 \neq P_2$. Par exemple, si $K = \mathbb{Q}$, $L = \mathbb{C}$ et $\alpha = i$, alors $P_1(X) = X^2 + 1$ et $P_2(X) = X^4 - 1$ donnent tous les deux $P_1(i) = P_2(i) = 0$.

$$\begin{array}{c}
\alpha \in L \\
| \\
K(\alpha) \\
| \\
K
\end{array}$$

FIGURE 1.5 – Sous-corps engendré par un élément

Exemples.

$$\begin{array}{cccc}
i \in \mathbb{C} & \zeta_3 \in \mathbb{C} & \sqrt[3]{2} \in \mathbb{C} & \pi \in \mathbb{C} \\
| & | & | & | \\
\mathbb{Q}(i) & \mathbb{Q}(\zeta_3) & \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) & \mathbb{Q}(\pi) \\
| & | & | & | \\
\mathbb{Q} & \mathbb{Q} & \mathbb{Q} & \mathbb{Q}
\end{array}$$

La description du sous-corps engendré par deux éléments $\alpha, \beta \in L$ est

$$K[\alpha, \beta] = \{P(\alpha, \beta) \mid P(X, Y) \in K[X, Y]\} \quad \text{et} \quad K(\alpha, \beta) = \text{Frac}(K[\alpha, \beta]).$$

On peut aussi procéder en deux étapes. On construit d'abord le corps $K(\alpha) = \text{Frac}(K[\alpha])$, puis on recommence en remplaçant α par β et K par $K(\alpha)$:

$$K(\alpha)[\beta] = \{P(\beta) \mid P(X) \in K(\alpha)[X]\} \quad \text{et} \quad K(\alpha, \beta) = \text{Frac}(K(\alpha)[\beta]).$$

Le principe est similaire pour $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Exemple. Le plus petit sous-corps de $\mathbb{C}$ contenant i et π est constitué de fractions d'expressions polynômiales en i et π à coefficients rationnels :

$$\mathbb{Q}(i, \pi) = \left\{ \frac{P(i, \pi)}{Q(i, \pi)} \mid P, Q \in \mathbb{Q}[X, Y] \text{ et } Q(i, \pi) \neq 0 \right\}.$$

Par exemple

$$\frac{3\pi^2 - 5i\pi + 2i + 1}{7i\pi^5 - 7} \in \mathbb{Q}(i, \pi).$$

Remarque. Soit L/K une extension de corps. Pour $\alpha, \beta \in L$ on obtient le diagramme

$$\begin{array}{c}
 L \\
 | \\
 K(\alpha, \beta) \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 K(\alpha) \quad K(\beta) \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 K(\alpha) \cap K(\beta) \\
 | \\
 K
 \end{array}$$

On a alors les propriétés suivantes :

- $K(\alpha)K(\beta) = K(\alpha, \beta) = (K(\alpha))(\beta) = (K(\beta))(\alpha)$
- $K(\alpha, \beta) = K(\beta) \Leftrightarrow \alpha \in K(\beta) \Leftrightarrow K(\alpha) \subseteq K(\beta)$.

Exercice. Soit L le sous-corps de $\mathbb{C}$ obtenu en adjoignant à $\mathbb{Q}$ toutes les racines dans $\mathbb{C}$ de $X^3 - 2$. Montrer que

$$L = \mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2}).$$

Remarque. Soient L/K une extension de corps et $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$. Alors $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est obtenu en rajoutant successivement les α_i pour $1 \leq i \leq n$.

$$\begin{array}{c}
 L \\
 | \\
 K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = K_n \\
 | \\
 K(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) = K_{n-1} \\
 \vdots \\
 | \\
 K(\alpha_1, \alpha_2) = K_2 \\
 | \\
 K(\alpha_1) = K_1 \\
 | \\
 K = K_0
 \end{array}$$

Si l'on note $K_0 = K$ et $K_i = K(\alpha_1, \dots, \alpha_i)$ pour tout $1 \leq i \leq n$, alors $K_{i+1} = K_i(\alpha_{i+1})$ par construction. Par multiplicativité des degrés on obtient

$$[K_n : K] = \prod_{i=0}^{n-1} [K_{i+1} : K_i] = \prod_{i=0}^{n-1} [K_i(\alpha_{i+1}) : K_i].$$

Chapitre 2

Algébriques et transcendants

Soient L/K une extension de corps et $\alpha \in L$. On a donc

$$\begin{array}{c} \alpha \in L \\ | \\ K(\alpha) \\ | \\ K \end{array}$$

L'exemple historique est obtenu en prenant $K = \mathbb{Q}$ et $L = \mathbb{C}$.

On a un morphisme d'anneau K -linéaire, appelé évaluation en $\alpha \in L$ relativement à K :

$$\begin{aligned} \text{ev}_{\alpha,K} : K[X] &\longrightarrow L \\ P(X) &\longmapsto P(\alpha). \end{aligned}$$

Son image est le plus petit sous-anneau de L contenant α et K :

$$\text{im}(\text{ev}_{\alpha,K}) = K[\alpha] = \langle \alpha^n \mid n \in \mathbb{N} \rangle_{K\text{-ev}},$$

et son noyau est un idéal de $K[X]$:

$$\ker(\text{ev}_{\alpha,K}) = \{P(X) \in K[X] \mid P(\alpha) = 0\}.$$

Rappel. Comme K est un corps, l'anneau $K[X]$ est principal. Pour tout idéal I de $K[X]$, on a soit $I = (0)$, ou bien il existe un unique $P(X) \in K[X]$ monique tel que $I = (P)$.

Définition. Soient L/K une extension de corps et $\alpha \in L$. Alors

- α est algébrique sur K si $\ker(\text{ev}_{\alpha,K}) \neq (0)$
- α est transcendant sur K si $\ker(\text{ev}_{\alpha,K}) = (0)$.

Autrement dit, α est algébrique sur K si et seulement si α est racine d'un polynôme non nul à coefficients dans K , et α est transcendant sur K si et seulement si le seul polynôme à coefficients dans K qui l'annule est 0.

Remarque. Si $\alpha \in K$ alors α est algébrique sur K . En effet, α est racine de $X - \alpha \in K[X]$.

Exemples. Prenons $K = \mathbb{Q}$ et $L = \mathbb{C}$. Alors $i, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt[3]{2}, \sqrt[4]{5}$ et ζ_n pour $n \geq 1$ sont algébriques sur $\mathbb{Q}$. Ils sont racine de $X^2 + 1, X^2 - 2, X^2 - 3, X^3 - 2, X^4 - 5$ et $X^n - 1$ respectivement.

Les nombres complexes algébriques sur $\mathbb{Q}$ sont exactement les racines des polynômes non nuls à coefficients dans $\mathbb{Q}$.

Théorème. Les nombres π et $e = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!}$ sont transcendants sur $\mathbb{Q}$.

Ce résultat est admis. C'est une conséquence du théorème de Hermite-Lindemann : si $\alpha \neq 0$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$, alors e^α est transcendant sur $\mathbb{Q}$. La preuve de ce théorème nécessite des techniques analytiques. De nombreuses questions relatives à la transcendance restent de nos jours encore ouvertes. Par exemple, on ne sait toujours pas si $\pi + e$ et πe sont algébriques ou transcendants sur $\mathbb{Q}$.

Autres exemples de nombres transcendants sur $\mathbb{Q}$: $\sum_{n \geq 1} 10^{-n!}$ (Liouville), e^π (Gelfond), et $2^{\sqrt{2}}$ (Gelfond-Schneider).

Exercice. Soit $t \in L$ un élément transcendant sur K . Soit $P(X) \in K[X]$ tel que $\deg(P) \geq 1$. Montrer que $P(t)$ est transcendant sur K .

Définition. Soit $\alpha \in L$ un élément algébrique sur K . Le polynôme minimal de α sur K est l'unique $P_{\alpha,K}(X) \in K[X]$ monique tel que $\ker(\text{ev}_{\alpha,K}) = (P_{\alpha,K})$.

Donc $P_{\alpha,K}$ est le polynôme de $K[X]$ monique annulateur de α de degré minimal. On a $\deg(P_{\alpha,K}) \geq 1$, avec égalité si et seulement si $\alpha \in K$.

Propriété fondamentale. Pour tout $Q(X) \in K[X]$,

$$Q(\alpha) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad P_{\alpha, K} \mid Q.$$

Par conséquent, si $P(X) \in K[X]$ est monique, irréductible dans $K[X]$ et tel que $P(\alpha) = 0$, alors $P = P_{\alpha, K}$.

Exemple 1. $P_{i, \mathbb{Q}}(X) = X^2 + 1$ car $X^2 + 1$ est monique, irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et annule i . Noter que $P_{-i, \mathbb{Q}}(X) = X^2 + 1$ pour les mêmes raisons.

Exemple 2. $P_{\zeta_3, \mathbb{Q}}(X) = P_{\zeta_3^{-1}, \mathbb{Q}}(X) = X^2 + X + 1$ car $X^2 + X + 1$ est monique, irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et annule ζ_3 ainsi que ζ_3^{-1} .

Exemple 3. $P_{\sqrt[3]{2}, \mathbb{Q}}(X) = P_{\zeta_3 \sqrt[3]{2}, \mathbb{Q}}(X) = X^3 - 2$ car $X^3 - 2$ est monique, irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ par le critère d'Eisenstein en 2 et annule $\sqrt[3]{2}$ et $\zeta_3 \sqrt[3]{2}$.

Exemple 4. Soit p premier ; $P_{\zeta_p, \mathbb{Q}}(X) = \Phi_p(X) = X^{p-1} + \dots + X + 1$ car $\Phi_p(X)$ est monique, irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ (cf. ALGÈBRE II) et annule ζ_p .

Soit $\alpha \in L$ quelconque. Par factorisation du morphisme $\text{ev}_{\alpha, K}$ on obtient un isomorphisme d'anneau K -linéaire

$$\overline{\text{ev}}_{\alpha, K} : K[X] / \ker(\text{ev}_{\alpha, K}) \xrightarrow{\sim} K[\alpha]$$

où $K[\alpha] \subseteq L$. De façon générale,

$$\begin{array}{c} \alpha \in L \\ \mid \\ K[\alpha] \subseteq K(\alpha) \\ \mid \\ K. \end{array}$$

Si α est transcendant sur K , alors on a un isomorphisme $K[X] \xrightarrow{\sim} K[\alpha]$ donné par $P(X) \mapsto P(\alpha)$. Donc $K[\alpha]$ est un K -espace vectoriel de dimension infinie, par conséquent $K(\alpha)$ aussi, et $K(\alpha)/K$ est une extension infinie. De plus, $K[\alpha]$ n'est pas un corps, i.e. $K[\alpha] \subsetneq K(\alpha)$. Par contraste, lorsque α est algébrique sur K , on a les résultats suivants.

Proposition. Soit $\alpha \in L$ un élément algébrique sur K . Alors :

- (1) $P_{\alpha,K}(X)$ est irréductible dans $K[X]$
- (2) $K[\alpha]$ est un corps, c'est-à-dire $K[\alpha] = K(\alpha)$.

Preuve. (1) $P_{\alpha,K} \neq 0$ et $P_{\alpha,K} \notin K^\times = K[X]^\times$ car $\deg(P_{\alpha,K}) \geq 1$. Soient $Q, R \in K[X]$ tels que $P_{\alpha,K} = QR$. Alors

$$P_{\alpha,K}(\alpha) = Q(\alpha)R(\alpha) = 0 \quad \text{dans } L.$$

D'où $Q(\alpha) = 0$ ou $R(\alpha) = 0$ car L est intègre. Il s'en suit que $P_{\alpha,K} \mid Q$ ou $P_{\alpha,K} \mid R$ par la propriété fondamentale du polynôme minimal. On en déduit que $Q \in K^\times$ ou $R \in K^\times$. En effet, si $P_{\alpha,K} \mid Q$ alors $Q = P_{\alpha,K}S$, donc $P_{\alpha,K} = P_{\alpha,K}SR$ ce qui implique que $SR = 1$ et donc que $R \in K^\times$. Un argument similaire montre que si $P_{\alpha,K} \mid R$ alors $Q \in K^\times$. Par conséquent $P_{\alpha,K}$ est irréductible dans $K[X]$.

(2) On propose deux arguments pour ce résultat fondamental. Le premier est plus conceptuel, il utilise la notion de quotient. Le deuxième est plus concret, il donne explicitement l'inverse d'un élément non nul grâce à Bézout.

Preuve 1. Le quotient $K[X]/(P_{\alpha,K})$ est un corps car $P_{\alpha,K}$ est irréductible dans $K[X]$. Comme $K[\alpha] \simeq K[X]/(P_{\alpha,K})$, l'anneau $K[\alpha]$ est un corps.

Preuve 2. Soit $Q \in K[X]$ tel que $Q(\alpha) \neq 0$. Alors $P_{\alpha,K} \nmid Q$; comme $P_{\alpha,K}$ est irréductible dans $K[X]$, on a que $\text{pgcd}(P_{\alpha,K}, Q) = 1$. Par Bézout il existe R et $S \in K[X]$ tels que $RP_{\alpha,K} + QS = 1$. En évaluant en α on obtient

$$R(\alpha)P_{\alpha,K}(\alpha) + Q(\alpha)S(\alpha) = Q(\alpha)S(\alpha) = 1.$$

Donc $Q(\alpha) \in K[\alpha]^\times$. □

Remarque. On obtient donc l'équivalence : $P(X)$ est le polynôme minimal de α sur K si et seulement si $P(X)$ est dans $K[X]$, monique, irréductible dans $K[X]$, et annule α . En particulier

$$P_{\alpha,K}(\beta) = 0 \quad \Rightarrow \quad P_{\beta,K} = P_{\alpha,K}.$$

Autrement dit, $P_{\alpha,K}$ est le polynôme minimal de toutes ses racines.

Exercice. Soit $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{C}$. Montrer que α est algébrique sur $\mathbb{Q}$ et déterminer $P_{\alpha, \mathbb{Q}}(X)$.

Rappelons que $\deg(P_{\alpha, K}) = 1$ si et seulement si $\alpha \in K$, ce qui équivaut à $K(\alpha) = K$, ou bien encore $[K(\alpha) : K] = 1$. Cette remarque est un cas très particulier du résultat fondamental suivant, qui explique la terminologie de degré d'une extension de corps.

Proposition. Soit L/K une extension de corps. Soit $\alpha \in L$ un élément algébrique sur K avec $\deg(P_{\alpha, K}) = n$. Alors $(1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$ est une base de $K(\alpha)$ sur K . En particulier,

$$[K(\alpha) : K] = \deg(P_{\alpha, K}).$$

$$\begin{array}{c} \alpha \in L \\ | \\ K(\alpha) \\ | \rangle^{\deg(P_{\alpha, K})} \\ K. \end{array}$$

Preuve. Une fois de plus, on propose deux preuves de ce résultat important, une conceptuelle et une explicite.

Preuve 1. Comme α est algébrique sur K , on a un isomorphisme de corps

$$\overline{\text{ev}}_{\alpha, K} : K[X]/(P_{\alpha, K}) \xrightarrow{\sim} K[\alpha] = K(\alpha).$$

Cet isomorphisme est aussi K -linéaire, donc

$$[K(\alpha) : K] = \dim_K K(\alpha) = \dim_K K[X]/(P_{\alpha, K}) = \deg(P_{\alpha, K}).$$

Plus précisément, si $n = \deg(P_{\alpha, K})$, alors

$$(1 \bmod (P_{\alpha, K}), X \bmod (P_{\alpha, K}), \dots, X^{n-1} \bmod (P_{\alpha, K}))$$

est une base de $K[X]/(P_{\alpha, K})$ sur K . En appliquant $\overline{\text{ev}}_{\alpha, K}$ on obtient que $(1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$ forme une base de $K(\alpha)$ sur K .

Preuve 2. Comme α est algébrique sur K , on a

$$K(\alpha) = K[\alpha] = \{P(\alpha) \mid P(X) \in K[X]\} = \langle \alpha^m \mid m \in \mathbb{N} \rangle_{K\text{-ev}}.$$

Montrons que $(1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$ est génératrice du K -espace vectoriel $K(\alpha)$. Soit $P(X) \in K[X]$. On effectue la division euclidienne de $P(X)$ par $P_{\alpha,K}(X)$:

$$P = QP_{\alpha,K} + R \quad \text{avec} \quad \deg(R) < n = \deg(P_{\alpha,K}).$$

En évaluant en α on obtient

$$P(\alpha) = Q(\alpha)P_{\alpha,K}(\alpha) + R(\alpha) = R(\alpha).$$

Par conséquent $P(\alpha) = R(\alpha) \in \langle 1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1} \rangle_{K\text{-ev}}$ puisque $\deg(R) < n$. Donc $K(\alpha) = \langle 1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1} \rangle_{K\text{-ev}}$.

Montrons que $(1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$ est libre sur K . Soient $a_0, \dots, a_{n-1} \in K$ tels que $\sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^i = 0$. Alors $Q(X) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i \in K[X]$ est tel que $Q(\alpha) = 0$ et $\deg(Q) < n = \deg P_{\alpha,K}$. Donc, par minimalité du degré de $P_{\alpha,K}$ dans $\ker(\text{ev}_{\alpha,K}) \setminus \{0\}$, on obtient que $Q(X) = 0$, ou encore que $a_i = 0$ pour tout $0 \leq i \leq n-1$. Donc $(1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$ est libre sur K . $\square$

Corollaire. Soient L/K une extension de corps et $\alpha \in L$. L'élément α est algébrique sur K si et seulement si $K(\alpha)/K$ est une extension finie.

Preuve. On a vu que si α est transcendant sur K , alors $K(\alpha)/K$ est une extension infinie. La proposition précédente montre que si α est algébrique sur K , alors $K(\alpha)/K$ est une extension finie. $\square$

Exemple 1. On a vu que $P_{i,\mathbb{Q}}(X) = X^2 + 1$, donc $[\mathbb{Q}(i) : \mathbb{Q}] = 2$ et une base de $\mathbb{Q}(i)$ sur $\mathbb{Q}$ est $(1, i)$.

Exemple 2. On a $P_{\zeta_3,\mathbb{Q}}(X) = X^2 + X + 1$, donc $[\mathbb{Q}(\zeta_3) : \mathbb{Q}] = 2$ et une base de $\mathbb{Q}(\zeta_3)$ sur $\mathbb{Q}$ est $(1, \zeta_3)$.

Exemple 3. Soit p premier. On a $P_{\zeta_p,\mathbb{Q}}(X) = \Phi_p(X) = X^{p-1} + \dots + X + 1$, donc $[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}] = p-1$ et une base de $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ sur $\mathbb{Q}$ est $(1, \zeta_p, \dots, \zeta_p^{p-2})$.

Exemple 4. On sait que $P_{\sqrt[3]{2},\mathbb{Q}}(X) = X^3 - 2$, donc $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$ et une base de $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ sur $\mathbb{Q}$ est $(1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4})$.

Exercice. Montrer que $P_{\sqrt[4]{2}, \mathbb{Q}}(X) = X^4 - 2$. On a donc $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}] = 4$ et une base de $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ sur $\mathbb{Q}$ est $(1, \sqrt[4]{2}, \sqrt{2}, \sqrt[4]{8})$. Déterminer les coordonnées de $\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$ et de $\frac{1}{1+\sqrt[4]{2}}$ dans cette base.

Remarque linéaire. Soit $\alpha \in L$ algébrique sur K avec

$$P_{\alpha, K}(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0 \in K[X].$$

Alors $B = (1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$ est une base du K -espace vectoriel $K(\alpha)$. Soit

$$\begin{aligned} \mu_\alpha : K(\alpha) &\longrightarrow K(\alpha) \\ x &\longmapsto \alpha x \end{aligned}$$

la multiplication par α dans $K(\alpha)$. C'est une application K -linéaire dont la matrice dans la base B est la matrice compagnon associée à $P_{\alpha, K}(X)$:

$$M_B(\mu_\alpha) = \begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & \ddots & & -a_1 \\ & \ddots & 0 & \vdots \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \in M_n(K).$$

Le polynôme caractéristique de μ_α est donc $P_{\alpha, K}(X)$; c'est aussi le polynôme minimal de μ_α puisqu'il est irréductible dans $K[X]$.

Remarque. Soient $K \subseteq F \subseteq L$ une tour d'extensions de corps et $\alpha \in L$ algébrique sur K .

$$\begin{array}{c} \alpha \in L \\ | \\ F \\ | \\ K \end{array}$$

Alors α est aussi algébrique sur F car $K[X] \subseteq F[X]$. De plus,

$$P_{\alpha, F}(X) \mid P_{\alpha, K}(X) \quad \text{dans } F[X].$$

En effet, cela découle de la propriété fondamentale du polynôme minimal de α sur F : $P_{\alpha, K}(\alpha) = 0$ et $P_{\alpha, K} \in F[X]$. On en déduit que $\deg P_{\alpha, F} \leq \deg P_{\alpha, K}$, c'est-à-dire

$$[F(\alpha) : F] \leq [K(\alpha) : K].$$

$$\begin{array}{ccc}
 & \alpha \in L & \\
 & | & \\
 & F(\alpha) & \\
 F & \swarrow & | \\
 & K(\alpha) & \\
 K & \swarrow &
 \end{array}$$

Attention, il n'y a pas de divisibilité des degrés en général, nous l'illustrerons plus loin.

Exemple. Prenons $K = \mathbb{Q}$, $\alpha = \sqrt[4]{2}$, $\beta = \sqrt[6]{2}$, $F = \mathbb{Q}(\alpha)$ et $L = F(\beta) = \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$. Noter que $\alpha^2 = \beta^3 = \sqrt{2}$.

Calculons $[L : K]$. Comme $P_{\alpha, K}(X) = X^4 - 2$ et $P_{\beta, K}(X) = X^6 - 2$, on a $[F : K] = 4$ et $[K(\beta) : K] = 6$. On en déduit que $12 = \text{ppcm}(4, 6) \mid [L : K]$. Comme β est racine de $X^3 - \alpha^2 = X^3 - \sqrt{2} \in F[X]$, on a $P_{\beta, F}(X) \mid X^3 - \alpha^2$ dans $F[X]$. D'où $[L : F] \leq 3$ et donc $[L : K] = [L : F][F : K] \leq 12$. Ainsi

$$[L : K] = 12.$$

On en déduit par multiplicativité des degrés que $[L : F] = \frac{12}{4} = 3$, et donc que

$$P_{\beta, F}(X) = X^3 - \sqrt{2}.$$

En effet, $P_{\beta, F}(X) \mid X^3 - \sqrt{2}$ et ces deux polynômes sont moniques de même degré. Dans $F[X]$ le polynôme minimal de β sur K se factorise en $X^6 - 2 = (X^3 - \sqrt{2})(X^3 + \sqrt{2})$.

$$\begin{array}{ccc}
 & \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, \sqrt[6]{2}) & \\
 & \swarrow \quad \searrow^2 & \\
 & \mathbb{Q}(\sqrt[6]{2}) & \\
 & \swarrow^3 & \\
 \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) & & \\
 & \searrow^2 & \\
 & \mathbb{Q}(\sqrt{2}) & \\
 & \downarrow^2 & \\
 & \mathbb{Q} &
 \end{array}$$

Exemple compagnon. Soient $K = \mathbb{Q}$ et $L = \mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2})$. Rappelons que

$$L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_3 \sqrt[3]{2}, \zeta_3^2 \sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}(\text{racines dans } \mathbb{C} \text{ de } X^3 - 2).$$

Cherchons le degré de L/K et une base de L sur K . Posons $\alpha = \sqrt[3]{2}$ et $F = \mathbb{Q}(\zeta_3)$. Alors $L = F(\alpha)$. De plus, nous savons que $[F : K] = 2$ et $[K(\alpha) : K] = 3$. On a donc le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} & \mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2}) = L = F(\alpha) & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ F = \mathbb{Q}(\zeta_3) & & \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = K(\alpha) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & K = \mathbb{Q} & \end{array}$$

2 3

Comme $[F(\alpha) : F] \leq [K(\alpha) : K]$, par multiplicativité des degrés on obtient

$$[L : K] = [L : F] [F : K] = [F(\alpha) : F] [F : K] \leq [K(\alpha) : K] [F : K] = 6.$$

Toujours par multiplicativité des degrés on a

$$2 = [F : K] \mid [L : K] \quad \text{et} \quad 3 = [K(\alpha) : K] \mid [L : K],$$

donc $6 = \text{ppcm}(2, 3)$ divise $[L : K]$. Par conséquent $[L : K] = 6$.

On en déduit que

$$[L : F] = \frac{6}{2} = 3 \quad \text{et} \quad [L : K(\alpha)] = \frac{6}{3} = 2.$$

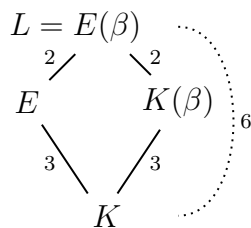
Comme $L = F(\alpha)$, on a donc $\deg P_{\alpha, F} = [F(\alpha) : F] = 3$. On a alors deux polynômes moniques tels que

$$P_{\alpha, F} \mid P_{\alpha, K} \quad \text{et} \quad \deg P_{\alpha, F} = \deg P_{\alpha, K}.$$

Il s'en suit que $P_{\alpha, F}(X) = P_{\alpha, K}(X) = X^3 - 2$. Par conséquent $(1, \alpha, \alpha^2)$ est une base de L/F . De plus, nous savons que $(1, \zeta_3)$ est une base de F/K . Ainsi $(1, \alpha, \alpha^2, \zeta_3, \zeta_3\alpha, \zeta_3\alpha^2)$ est une base de L/K .

Variante. Reprenons $K = \mathbb{Q}$ et $L = \mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2})$. On sait maintenant que $[L : K] = 6$. Posons cette fois $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ et $\beta = \zeta_3 \sqrt[3]{2} \in L$.

Alors $E(\beta) = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_3 \sqrt[3]{2}) = L$, et $[E : K] = [K(\beta) : K] = 3$. Par multiplicativité des degrés on obtient $[L : E] = [L : K(\beta)] = 2$.



En particulier, $2 = [E(\beta) : E] \leq [K(\beta) : K] = 3$ et 2 ne divise pas 3.

Exercice. Soit L/K une extension de corps. Soit $\alpha \in L$ algébrique sur K avec $[K(\alpha) : K] = n$. Soit $K \subseteq F \subseteq L$ un sous-corps avec $[F : K] = m$. Montrer que si $\text{pgcd}(n, m) = 1$ alors $[F(\alpha) : K] = nm$.

Exercice. Calculer $[\mathbb{Q}(\zeta_6, \sqrt[6]{6}) : \mathbb{Q}]$.

Chapitre 3

Extensions algébriques

Définition. Une extension de corps L/K est algébrique si et seulement si tout élément de L est algébrique sur K .

i.e. Pour tout $\alpha \in L$, l'extension $K(\alpha)/K$ est finie.

$$\begin{array}{c} \alpha \in L \\ | \\ K(\alpha) \\ | \text{ finie} \\ K \end{array}$$

Comme $L = \bigcup_{\alpha \in L} K(\alpha)$, une extension algébrique est réunion d'extensions finies.

Exemple 1. L'extension $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ n'est pas algébrique car π et $e \in \mathbb{R}$ sont transcendants sur $\mathbb{Q}$. L'extension $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ n'est pas algébrique pour les mêmes raisons.

Exemple 2. L'extension $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ est algébrique car tout $z \in \mathbb{C}$ est racine de

$$(X - z)(X - \bar{z}) = X^2 - (z + \bar{z})X + z\bar{z} \in \mathbb{R}[X].$$

L'extension $\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}$ est algébrique par un argument similaire.

Remarque. Soit $K \subseteq F \subseteq L$ une tour d'extensions de corps. Si L/K est algébrique, alors F/K et L/F sont algébriques. En effet, si L/K est algébrique, alors F/K est algébrique car $K \subseteq F \subseteq L$, et L/F est algébrique car $K[X] \subseteq F[X]$.

$$\text{alg} \left(\begin{array}{c} L \\ | \text{ alg} \\ F \\ | \text{ alg} \\ K \end{array} \right)$$

Lemme. Si L/K est finie alors L/K est algébrique.

i.e. Toute extension finie est algébrique.

Remarque. La réciproque est fausse, voir plus loin.

Preuve. Soit L/K une extension finie. Soit $\alpha \in L$.

$$\begin{array}{c} \alpha \in L \\ | \\ K(\alpha) \\ | \\ K \end{array}$$

Alors $[K(\alpha) : K] \mid [L : K]$ qui est fini, donc $K(\alpha)/K$ est une extension finie. Cela revient à dire que α est algébrique sur K . $\square$

Proposition. Une extension L/K est finie si et seulement s'il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ algébriques sur K tels que

$$L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

i.e. Une extension est finie si et seulement si elle est engendrée par un nombre fini d'éléments algébriques.

Preuve. Soit L/K une extension. Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ avec $n \geq 1$. Posons $K_0 = K$ et $K_{i+1} = K_i(\alpha_{i+1})$ pour $0 \leq i \leq n-1$. Ce procédé produit la tour d'extensions suivante :

$$\begin{array}{c}
 L \\
 | \\
 K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = K_n \\
 | \\
 \vdots \\
 | \\
 K(\alpha_1, \alpha_2) = K_2 \\
 | \\
 K(\alpha_1) = K_1 \\
 | \\
 K = K_0
 \end{array}$$

Par multiplicativité des degrés on a

$$[K_n : K] = \prod_{i=0}^{n-1} [K_{i+1} : K_i].$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Supposons les $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ algébriques sur K et $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Alors pour tout $0 \leq i \leq n-1$,

$$[K_{i+1} : K_i] = [K_i(\alpha_{i+1}) : K_i] \leq [K(\alpha_{i+1}) : K] \quad \text{est fini.}$$

Par conséquent

$$[L : K] = [K_n : K] = \prod_{i=0}^{n-1} [K_{i+1} : K_i] \quad \text{est fini.}$$

$\boxed{\Rightarrow}$ Supposons L/K finie. Alors L/K est algébrique par le lemme précédent, i.e. tout $\alpha \in L$ est algébrique sur K . Montrons que le corps L est engendré sur K par un nombre fini d'éléments. Si $L = K$ alors ceci est vérifié. Sinon, il existe $\alpha_1 \in L$ tel que $\alpha_1 \notin K$; alors $[K_1 : K_0] = [K(\alpha_1) : K] > 1$. Si $L = K_1$, alors nous avons la conclusion. Sinon, soit $\alpha_2 \in L$ tel que $\alpha_2 \notin K_1$; alors $[K_2 : K_1] = [K_1(\alpha_2) : K_1] > 1$. On continue ainsi tant que l'on n'a pas obtenu L . Ce procédé doit s'arrêter au bout d'un nombre fini d'étapes, sinon

$$[L : K] \geq \prod_{i \in \mathbb{N}} [K_{i+1} : K_i] = +\infty.$$

□

Définition / Exemple. (Historique : penser $K = \mathbb{Q}$ et $L = \mathbb{C}$.)
 Soient K un corps et $P(X) \in K[X]$ tel que $\deg P \geq 1$. Soit L une extension de K contenant toutes les racines $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ de $P(X)$. Le corps de décomposition de $P(X)$ sur K est $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Remarque 1. Le corps de décomposition de $P(X)$ sur K est une extension finie de K par la proposition précédente.

Remarque 2. Comme tout corps se plonge dans un corps algébriquement clos, un corps contenant toutes les racines de $P(X)$ existe toujours.

Remarque 3. Le polynôme $P(X)$ se décompose en un produit de facteurs de degré 1 dans $K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)[X]$, d'où la terminologie.

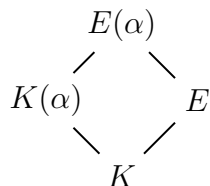
Exemple. Le corps de décomposition de $X^3 - 2$ sur $\mathbb{Q}$ est $\mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2})$. Nous avons vu que $[\mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 6$.

Exercice. Soit $L \subseteq \mathbb{C}$ le corps de décomposition de $X^4 - 2$ sur $\mathbb{Q}$. Montrer que $L = \mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})$ et calculer $[L : \mathbb{Q}]$.

Exercice. Soit $L \subseteq \mathbb{C}$ le corps de décomposition de $(X^2 + 1)(X^2 - 5)$ sur $\mathbb{Q}$. Calculer $[L : \mathbb{Q}]$.

Exercice. Soit $K \subseteq F \subseteq L$ une tour d'extensions de corps. Montrer que L/K est algébrique si et seulement si L/F et F/K sont algébriques.

Indication pour $\Leftarrow$: Soit $\alpha \in L$. Considérer le corps E engendré sur K par les coefficients de $P_{\alpha, F}(X)$, et noter que α est algébrique sur E . Puis raisonner sur $[E(\alpha) : K]$.



Théorème. Soit L/K une extension de corps. L'ensemble

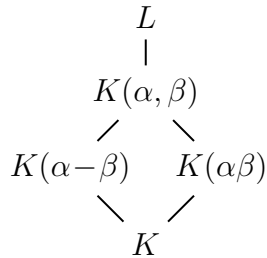
$$F = \{\alpha \in L \mid \alpha \text{ algébrique sur } K\}$$

est un sous-corps de L contenant K .

Remarque. L'extension F/K est algébrique. De plus F est la plus grande extension algébrique de K contenue dans L .

N.B. Le théorème implique que la somme et le produit de deux éléments algébriques est algébrique.

Preuve. Nous avons que $K \subseteq F$; en particulier 0 et $1 \in F$. Soient $\alpha, \beta \in F$. Alors $K(\alpha, \beta)/K$ est finie car α et β sont algébriques sur K . Comme $\alpha - \beta$ et $\alpha\beta \in K(\alpha, \beta)$, nous avons $K(\alpha - \beta) \subseteq K(\alpha, \beta)$ et $K(\alpha\beta) \subseteq K(\alpha, \beta)$.



Cela implique que $K(\alpha - \beta)/K$ et $K(\alpha\beta)/K$ sont finies, ce qui revient à dire que $\alpha - \beta$ et $\alpha\beta$ sont dans F . Donc F est un sous-anneau de L . De plus, si $\alpha \neq 0$, alors $K(\alpha) = K(\alpha^{-1})$, donc $K(\alpha^{-1})/K$ est finie, c'est-à-dire $\alpha^{-1} \in F$. Donc F est un sous-corps de L . $\square$

Remarque. Connaissant $P_{\alpha, K}(X)$ et $P_{\beta, K}(X)$ il est en général difficile de trouver explicitement $P_{\alpha+\beta, K}(X)$ ou $P_{\alpha\beta, K}(X)$. Par exemple, il n'est pas facile de déterminer $P_{\alpha+\beta, \mathbb{Q}}(X)$ pour $\alpha = \sqrt[3]{5}$ et $\beta = i\sqrt{2}$ avec les techniques disponibles à ce stade du cours. Exercice : calculer $[\mathbb{Q}(\alpha, \beta) : \mathbb{Q}]$.

Définition. Le corps F du théorème précédent est la clôture algébrique de K dans L .

Remarque. On utilise également le terme “fermeture” pour “clôture”.

Exemple. Considérons la situation historique où $K = \mathbb{Q}$ et $L = \mathbb{C}$. La clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$ est

$$\overline{\mathbb{Q}} := \{\alpha \in \mathbb{C} \mid \alpha \text{ est algébrique sur } \mathbb{Q}\}$$

Elle est parfois notée $\mathbb{Q}^{\text{alg}}$. Le théorème précédent montre que $\overline{\mathbb{Q}}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.

$$\begin{array}{c} \mathbb{C} \\ | \\ \overline{\mathbb{Q}} \\ | \\ \mathbb{Q} \end{array}$$

Fait 1. L'extension $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ est infinie. En effet, pour $n \geq 1$, soit $\alpha_n \in \mathbb{C}$ une racine de $X^n - 2$. Comme $X^n - 2$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ (par le critère d'Eisenstein en 2), nous avons que $[\mathbb{Q}(\alpha_n) : \mathbb{Q}] = n$. Or $\mathbb{Q}(\alpha_n) \subseteq \overline{\mathbb{Q}}$ pour tout $n \geq 1$, donc l'extension $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ est infinie.

Fait 2. $\overline{\mathbb{Q}}$ est dénombrable (exercice). En particulier $\overline{\mathbb{Q}} \neq \mathbb{C}$, ce qui montre l'existence de nombres transcendants.

Nous admettons le résultat fondamental suivant, qui découle du lemme de Zorn (voir cours de LOGIQUE).

Théorème. Soit K un corps. Il existe un corps algébriquement clos Ω contenant K comme sous-corps.

Exemple. Si $K = \mathbb{Q}$ on peut prendre $\Omega = \mathbb{C}$.

Théorème. Le corps $\mathbb{C}$ est algébriquement clos.

Preuve. On propose une preuve utilisant le théorème de Liouville (voir cours d'ANALYSE COMPLEXE) : toute fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ et bornée est constante.

Soit $P(X) \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\deg(P) \geq 1$. Supposons que $P(X)$ n'a pas de racine dans $\mathbb{C}$, c'est-à-dire $P(z) \neq 0$ pour tout $z \in \mathbb{C}$. Alors la fonction

$$f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \\ z \longmapsto \frac{1}{P(z)}$$

est holomorphe sur $\mathbb{C}$, et elle est bornée car $|f(z)| \rightarrow 0$ lorsque $|z| \rightarrow +\infty$. Par le théorème de Liouville f est constante, ce qui contredit $\deg(P) \geq 1$. Donc $P(X)$ a une racine dans $\mathbb{C}$. $\square$

Proposition. Soient K un corps et Ω un corps algébriquement clos contenant K . La clôture algébrique de K dans Ω est algébriquement close.

Preuve. Soit $\overline{K}$ la clôture algébrique de K dans Ω . Soit $P(X) \in \overline{K}[X]$ de degré ≥ 1 , avec

$$P(X) = \alpha_n X^n + \dots + \alpha_1 X + \alpha_0.$$

Soit $L = K(\alpha_0, \dots, \alpha_n)$. Alors $P(X) \in L[X]$, et l'extension L/K est finie puisque tous les α_i sont dans $\overline{K}$.

Comme Ω est algébriquement clos, soit $\omega \in \Omega$ tel que $P(\omega) = 0$. Alors ω est algébrique sur L , i.e. $[L(\omega) : L]$ est fini. Ceci implique que

$$[L(\omega) : K] = [L(\omega) : L] [L : K]$$

est fini. Il en résulte que $[K(\omega) : K]$ est fini.

$$\begin{array}{ccc} & & \Omega \\ & & | \\ & & L(\omega) \\ K(\omega) & \text{---} & | \\ & & L \\ & \nearrow & \\ & K & \end{array}$$

Donc ω est algébrique sur K , c'est-à-dire $\omega \in \overline{K}$. $\square$

Exemple. Le corps $\overline{\mathbb{Q}}$ est algébriquement clos.

Soit K un corps. Les seuls idéaux de K étant (0) et K , tout morphisme d'anneau $\sigma : K \rightarrow A$ vers un anneau commutatif non nul est injectif. En effet, $\ker(\sigma)$ est un idéal de K et $\sigma(1_K) = 1_A \neq 0_A$, donc $\ker(\sigma) = (0)$. En particulier tout morphisme d'anneau entre deux corps est injectif.

Définition. Soient K, L deux corps. Un plongement de corps de K dans L est un morphisme d'anneau $\sigma : K \hookrightarrow L$.

Alors σ induit un isomorphisme de corps $K \xrightarrow{\sim} \sigma(K)$ et $\sigma(K)$ est un sous-corps de L :

$$\begin{array}{ccc} & L & \\ & | & \\ K & \xrightarrow{\sim} & \sigma(K) \end{array}$$

Exemple 1. L'identité $\text{Id}_K : K \xrightarrow{\sim} K$ est un automorphisme de corps.

Exemple 2. La conjugaison complexe $\mathbb{C} \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}, z \mapsto \bar{z}$ est un automorphisme de corps.

Exemple 3. Le seul plongement de corps $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{C}$ est $a \mapsto a$ (Exercice). Il est appelé morphisme d'inclusion, ou identité (abus de vocabulaire).

Exemple 4. Soit $\sigma : \mathbb{Q}(i) \hookrightarrow \mathbb{C}$ un plongement de corps. On a $\mathbb{Q}(i) = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$, et $\sigma(a + ib) = \sigma(a) + \sigma(i)\sigma(b) = a + \sigma(i)b$ par l'exemple ci-dessus. Donc σ est complètement déterminé par $\sigma(i) \in \mathbb{C}$. Or $i^2 = -1$, donc $\sigma(i)^2 = \sigma(i^2) = \sigma(-1) = -1$. Par conséquent $\sigma(i)$ est une racine de $X^2 + 1$, c'est-à-dire $\sigma(i) = i$ ou $\sigma(i) = -i$. On obtient $\sigma = \text{Id}$ ou $\sigma =$ conjugaison complexe. Noter que les deux induisent des automorphismes de $\mathbb{Q}(i)$.

On voit sur ce dernier exemple qu'être un plongement de corps est très contraignant - du moins pour les extensions algébriques.

Remarque. Tout plongement $\sigma: K \hookrightarrow L$ induit un morphisme d'anneau injectif

$$\begin{aligned} K[X] &\hookrightarrow L[X] \\ P(X) = \sum a_i X^i &\mapsto \sum \sigma(a_i) X^i \triangleq \sigma(P)(X). \end{aligned}$$

Exemple. Soit $\sigma: \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}$, $z \mapsto \bar{z}$ la conjugaison complexe. Si $P(X) = \sum a_i X^i \in \mathbb{C}[X]$ alors $\sigma(P)(X) = \sum \bar{a}_i X^i$.

Remarque. Soient $\sigma: K \hookrightarrow L$ un plongement et $P(X) = \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$ dans $K[X]$. Alors $\sigma(P)(X) = \prod_{i=1}^n (X - \sigma(\alpha_i))$ dans $L[X]$.

Définition. Soient L_1, L_2 deux extensions de K . Un K -isomorphisme de corps $\sigma: L_1 \xrightarrow{\sim} L_2$ est un isomorphisme de corps fixant K , c'est-à-dire tel que $\sigma(a) = a$ pour tout $a \in K$.

De façon équivalente, un K -isomorphisme de corps est un isomorphisme de corps K -linéaire.

Nous allons maintenant prouver que deux clôtures algébriques d'un corps K dans des corps algébriquement clos sont K -isomorphes.

Soient Ω_1, Ω_2 deux corps algébriquement clos contenant K comme sous-corps, et F_1, F_2 les clôtures algébriques de K dans Ω_1, Ω_2 respectivement. On veut prouver que les corps F_1 et F_2 sont K -isomorphes :

$$\begin{array}{ccc} \Omega_1 & & \Omega_2 \\ | & & | \\ F_1 & \xrightarrow{\sim} & F_2 \\ & \searrow & \swarrow \\ & K & \end{array}$$

Rappelons que pour $i = 1, 2$ l'extension F_i/K est algébrique et que F_i est algébriquement clos. Noter qu'il n'y a aucune raison pour que Ω_1 et Ω_2 soient isomorphes.

On commence par le résultat suivant.

Lemme. Soient L/K une extension de corps, Ω un corps algébriquement clos et $\sigma: K \hookrightarrow \Omega$ un plongement. Soit $\alpha \in L$ algébrique sur K . Il existe un plongement $\tau: K(\alpha) \hookrightarrow \Omega$ tel que $\tau|_K = \sigma$.

$$\begin{array}{ccc} \alpha \in L & & \\ | & & \\ K(\alpha) & & \\ | & \searrow \tau & \\ K & \xrightarrow{\sigma} & \Omega \end{array}$$

On dit que τ étend σ .

Preuve. Comme α est algébrique sur K , on a un isomorphisme de corps K -linéaire

$$\begin{cases} K(\alpha) = K[\alpha] & \xrightarrow{\sim} & K[X]/(P_{\alpha,K}) \\ P(\alpha) & \mapsto & P(X) \bmod (P_{\alpha,K}). \end{cases}$$

Le plongement $\sigma: K \hookrightarrow \Omega$ induit un morphisme d'anneau injectif

$$\begin{cases} K[X] & \hookrightarrow & \Omega[X] \\ P(X) & \mapsto & \sigma(P)(X). \end{cases}$$

Comme Ω est algébriquement clos, il existe $\omega \in \Omega$ tel que $\sigma(P_{\alpha,K})(\omega) = 0$. On compose le morphisme ci-dessus avec l'évaluation $\text{ev}_\omega: \Omega[X] \rightarrow \Omega$:

$$\varphi: \begin{cases} K[X] & \hookrightarrow & \Omega[X] & \longrightarrow & \Omega \\ P(X) & \mapsto & \sigma(P)(X) & \mapsto & \sigma(P)(\omega). \end{cases}$$

Alors $P_{\alpha,K}(X) \in \ker(\varphi)$ puisque $\sigma(P_{\alpha,K})(\omega) = 0$. On a donc $(P_{\alpha,K}) \subseteq \ker(\varphi)$, et par factorisation, on obtient un morphisme d'anneau

$$\bar{\varphi}: K[X]/(P_{\alpha,K}) \longrightarrow \Omega.$$

Or $K[X]/(P_{\alpha,K}) \simeq K(\alpha)$ est un corps, donc $\bar{\varphi}$ est un plongement

$$\bar{\varphi}: \begin{cases} K[X]/(P_{\alpha,K}) & \hookrightarrow & \Omega \\ P(X) \bmod (P_{\alpha,K}) & \mapsto & \sigma(P)(\omega). \end{cases}$$

On obtient finalement un plongement de corps

$$\tau: \begin{cases} K(\alpha) = K[\alpha] & \xrightarrow{\sim} & K[X]/(P_{\alpha,K}) & \xrightarrow{\bar{\varphi}} & \Omega \\ P(\alpha) & \mapsto & P(X) \bmod (P_{\alpha,K}) & \mapsto & \sigma(P)(\omega) \end{cases}$$

tel que $\tau|_K = \sigma$, puisque $\tau(a) = \sigma(a)(\omega) = \sigma(a)$ pour $a \in K$. $\square$

Nous allons maintenant généraliser ce résultat à une extension algébrique non nécessairement finie grâce au lemme de Zorn.

Théorème. (Extensions de plongements)

Soient K un corps, Ω un corps algébriquement clos et $\sigma: K \hookrightarrow \Omega$ un plongement. Soit L/K une extension algébrique. Il existe un plongement $\tau: L \hookrightarrow \Omega$ tel que $\tau|_K = \sigma$.

$$\begin{array}{ccc} L & & \\ \text{alg} \downarrow & \searrow \tau & \\ K & \xrightarrow{\sigma} & \Omega \end{array}$$

Preuve. Soit l'ensemble

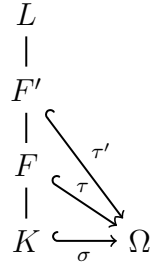
$$S = \{(F, \tau) \mid K \subseteq F \subseteq L \text{ sous-corps et } \tau: F \hookrightarrow \Omega \text{ plgt tel que } \tau|_K = \sigma\}.$$

$$\begin{array}{ccc} L & & \\ | & & \\ F & & \\ | & \searrow \tau & \\ K & \xrightarrow{\sigma} & \Omega \end{array}$$

L'ensemble S n'est pas vide car $(K, \sigma) \in S$. On définit une relation d'ordre sur S par :

$$(F, \tau) \leq (F', \tau') \iff F \subseteq F' \text{ et } \tau'|_F = \tau.$$

Alors S est inductif. En effet, si $T = \{(F_i, \tau_i) \mid i \in I\}$ est un sous-ensemble de S totalement ordonné, alors $F = \bigcup_{i \in I} F_i$ est un corps tel que $K \subseteq F \subseteq L$, et l'on peut définir un plongement de corps $\tau: F \hookrightarrow \Omega$ par $\tau|_{F_i} = \tau_i$ pour tout $i \in I$. Alors $(F, \tau) \in S$ est maximal pour T .

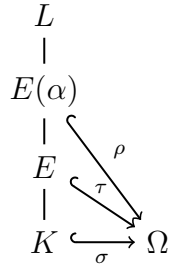


Par le lemme de Zorn S possède un élément maximal (E, τ) .

Supposons que $E \neq L$. Soit $\alpha \in L$ tel que $\alpha \notin E$. Comme l'extension L/K est algébrique, α est algébrique sur K , et donc aussi sur E . Par le lemme précédent, il existe un plongement $\rho: E(\alpha) \hookrightarrow \Omega$ tel que $\rho|_E = \tau$. Or $\rho|_E = \tau$ implique que $\rho|_K = \tau|_K = \sigma$. Par conséquent

$$(E(\alpha), \rho) \in S \quad \text{et} \quad (E, \tau) < (E(\alpha), \rho)$$

puisque $\alpha \notin E$ implique $E \subsetneq E(\alpha)$. Ceci contredit la maximalité de (E, τ) . Donc $E = L$ et $\tau: L \hookrightarrow \Omega$ est un plongement tel que $\tau|_K = \sigma$.



□

On en déduit l'important résultat suivant.

Corollaire. Soient K un corps, Ω_1, Ω_2 des corps algébriquement clos contenant K , et F_1, F_2 les clôtures algébriques de K dans Ω_1, Ω_2 respectivement. Il existe un K -isomorphisme de corps $F_1 \simeq F_2$.

Preuve. Soit $\sigma: K \hookrightarrow F_2$, $a \mapsto a$ le morphisme d'inclusion ; alors σ fixe K . Le corps F_2 est algébriquement clos, et l'extension F_1/K est algébrique. Le théorème précédent fournit l'existence d'un plongement $\tau: F_1 \hookrightarrow F_2$ tel que $\tau|_K = \sigma$, c'est-à-dire tel que $\tau(a) = a$ pour $a \in K$.

$$\begin{array}{ccc} \Omega_1 & & \Omega_2 \\ | & & | \\ F_1 & \xrightarrow{\tau} & F_2 \\ & \searrow \quad \nearrow_{\sigma} & \\ & K & \end{array}$$

Montrons que τ est surjectif. Soit $\beta \in F_2$. Alors β est algébrique sur K car F_2/K est algébrique. Soit $P_{\beta,K}(X) \in K[X]$. Le corps F_1 est algébriquement clos, donc $P_{\beta,K}(X) = \prod_{1 \leq i \leq n} (X - \alpha_i)$ dans $F_1[X]$, avec les $\alpha_i \in F_1$. Alors

$$P_{\beta,K}(X) = \tau(P_{\beta,K})(X) = \prod_{1 \leq i \leq n} (X - \tau(\alpha_i)) \quad \text{dans } F_2[X]$$

car τ fixe K et $P_{\beta,K}(X) \in K[X]$. Donc il existe $1 \leq i \leq n$ tel que $\tau(\alpha_i) = \beta$ puisque $P_{\beta,K}(\beta) = 0$ dans F_2 . Par conséquent τ est surjectif, et $\tau: F_1 \xrightarrow{\sim} F_2$ est un K -isomorphisme de corps. $\square$

Conséquence. Tant que l'on s'intéresse aux extensions algébriques d'un corps K , on peut donc choisir n'importe quel corps algébriquement clos Ω contenant K et travailler avec les sous-corps de la clôture algébrique $\overline{K}$ de K dans Ω : deux choix différents pour Ω induisent des théories K -isomorphes.

À partir de maintenant on fixe une clôture algébrique $\overline{K}$ de K (dans un corps algébriquement clos Ω). Une extension L/K est algébrique ssi $L \subseteq \overline{K}$:

$$\begin{array}{c} \overline{K} \\ | \\ L \\ | \\ K \end{array}$$

Ainsi toutes les extensions algébriques de K sont contenues dans $\overline{K}$.

Exemple. Pour $K = \mathbb{Q}$ on prend la clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$. Toutes les extensions algébriques de $\mathbb{Q}$ sont supposées contenues dans $\overline{\mathbb{Q}}$.

Deuxième partie

Théorie de Galois

Chapitre 4

Plongements

Soit K un corps. Rappelons que l'on a fixé une clôture algébrique $\overline{K}$ de K , de sorte qu'une extension L/K est algébrique ssi $K \subseteq L \subseteq \overline{K}$; c'est en particulier le cas pour toute extension finie de K . Dans la suite toutes les extensions considérées sont algébriques.

$$\begin{array}{c} \overline{K} \\ | \\ L \\ | \\ K \end{array}$$

Définition. Soit L/K une extension algébrique. Un K -plongement est un plongement de corps $\sigma: L \hookrightarrow \overline{K}$ qui fixe K .

Par définition, σ fixe K ssi $\sigma(a) = a$ pour tout $a \in K$, ce qui revient à dire que σ est K -linéaire.

Notation. L'ensemble des K -plongements $L \hookrightarrow \overline{K}$ est noté

$$\mathrm{Hom}_K(L, \overline{K}) \triangleq \{K\text{-plongements } L \hookrightarrow \overline{K}\}.$$

C'est juste un ensemble (sans structure), non vide car il contient le morphisme d'inclusion de L dans $\overline{K}$.

Remarque. Tout $\sigma \in \text{Hom}_K(L, \overline{K})$ induit un K -isomorphisme $L \xrightarrow{\sim} \sigma(L)$.

$$\begin{array}{ccc} & \overline{K} & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ L & \xrightarrow[\sigma]{\sim} & \sigma(L) \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & K & \end{array}$$

Réciproquement, si $L \xrightarrow{\sim} L'$ est un K -isomorphisme, alors $L' \subseteq \overline{K}$ et son composé avec le morphisme d'inclusion $L \xrightarrow{\sim} L' \hookrightarrow \overline{K}$ est un K -plongement.

Soit $\sigma : L \hookrightarrow \overline{K}$ un K -plongement. Soient $\alpha \in L$ et $P(X) \in K[X]$. Si $P(X) = a_d X^d + \dots + a_1 X + a_0$ avec les $a_i \in K$, alors

$$\sigma(P)(X) = \sigma(a_d)X^d + \dots + \sigma(a_1)X + \sigma(a_0) = P(X)$$

car $\sigma(a_i) = a_i$ puisque σ fixe K . De plus

$$\begin{aligned} \sigma(P(\alpha)) &= \sigma(a_d \alpha^d + \dots + a_1 \alpha + a_0) \\ &= \sigma(a_d) \sigma(\alpha)^d + \dots + \sigma(a_1) \sigma(\alpha) + \sigma(a_0) \\ &= a_d \sigma(\alpha)^d + \dots + a_1 \sigma(\alpha) + a_0 \\ &= P(\sigma(\alpha)). \end{aligned}$$

Donc pour tout $\alpha \in L$ et pour tout $P(X) \in K[X]$

$$\sigma(P(\alpha)) = P(\sigma(\alpha)). \quad (4.1)$$

En particulier, comme σ est injectif on a $\sigma(x) = 0$ ssi $x = 0$, d'où :

$$P(\alpha) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad P(\sigma(\alpha)) = 0. \quad (4.2)$$

Donc α est racine de $P(X) \in K[X]$ si et seulement si $\sigma(\alpha)$ l'est.

Ceci est une contrainte très forte sur les K -plongements possibles $L \hookrightarrow \overline{K}$. En particulier, pour $\alpha \in \overline{K}$, nous allons voir qu'il y a peu de K -plongements $K(\alpha) \hookrightarrow \overline{K}$.

Remarques fondamentales. Soit $\sigma: L \hookrightarrow \overline{K}$ un K -plongement.

- (4.1) Si $L = K(\alpha)$, alors σ est complètement déterminé par $\sigma(\alpha)$.
 En effet, $K(\alpha) = K[\alpha] = \{P(\alpha) \mid P \in K[X]\}$ et $\sigma(P(\alpha)) = P(\sigma(\alpha))$.
 Par conséquent deux K -plongements σ et $\tau: K(\alpha) \hookrightarrow \overline{K}$ sont égaux si et seulement si ils coïncident en α :

$$\sigma = \tau \iff \sigma(\alpha) = \tau(\alpha).$$

De façon similaire, si $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ alors σ est déterminé par les $\sigma(\alpha_1), \dots, \sigma(\alpha_n)$, et $\sigma = \tau$ ssi $\sigma(\alpha_i) = \tau(\alpha_i)$ pour tout $1 \leq i \leq n$.

- (4.2) Pour tout $\alpha \in L$, $\sigma(\alpha)$ est racine de $P_{\alpha, K}(X)$.
 En effet, $P_{\alpha, K}(X) \in K[X]$ et $P_{\alpha, K}(\alpha) = 0$, d'où $P_{\alpha, K}(\sigma(\alpha)) = 0$.
 Donc un K -plongement envoie α sur une autre racine de son polynôme minimal sur K , éventuellement la même.

Exemple 1. Les $\mathbb{Q}$ -plongements $\mathbb{Q}(i) \hookrightarrow \overline{\mathbb{Q}}$ sont donnés par $i \mapsto i$ (identité) et $i \mapsto -i$ (conjugaison complexe). Il n'y en a que 2 = $\deg P_{i, \mathbb{Q}} = [\mathbb{Q}(i) : \mathbb{Q}]$.

Exemple 2. Il n'existe pas de $\mathbb{Q}$ -plongement $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \hookrightarrow \overline{\mathbb{Q}}$ qui envoie $\sqrt{2}$ sur $\sqrt{3}$.

Notation. L'ensemble des racines dans $\overline{K}$ de $P(X) \in \overline{K}[X] \setminus \overline{K}$ est noté

$$\mathcal{R}(P) \triangleq \{\alpha \in \overline{K} \mid P(\alpha) = 0\}.$$

On a $\#\mathcal{R}(P) \leq \deg(P)$, avec égalité ssi toutes les racines de P sont simples.

Lemme fondamental. (Version douce.) Soit $\alpha \in \overline{K}$.
 L'application $\text{Hom}_K(K(\alpha), \overline{K}) \rightarrow \overline{K}$, $\sigma \mapsto \sigma(\alpha)$ induit une bijection

$$\begin{aligned} \text{Hom}_K(K(\alpha), \overline{K}) &\xrightarrow{\sim} \mathcal{R}(P_{\alpha, K}) \\ \sigma &\longmapsto \sigma(\alpha). \end{aligned}$$

Les K -plongements $K(\alpha) \hookrightarrow \overline{K}$ sont donc en bijection avec les racines dans $\overline{K}$ du polynôme minimal de α sur K . En particulier

$$\#\text{Hom}_K(K(\alpha), \overline{K}) = \#\mathcal{R}(P_{\alpha, K}).$$

Preuve. Les remarques fondamentales ci-dessus montrent que l'application

$$\begin{aligned} \text{Hom}_K(K(\alpha), \bar{K}) &\longrightarrow \bar{K} \\ \sigma &\longmapsto \sigma(\alpha) \end{aligned}$$

est injective (par 4.1) et que son image est contenue dans $\mathcal{R}(P_{\alpha,K})$ (par 4.2). Il reste à montrer que son image est exactement $\mathcal{R}(P_{\alpha,K})$, c'est-à-dire que si $P_{\alpha,K}(\beta) = 0$ alors il existe un K -plongement $\sigma: K(\alpha) \hookrightarrow \bar{K}$ tel que $\sigma(\alpha) = \beta$.

Soit $\beta \in \bar{K}$ tel que $P_{\alpha,K}(\beta) = 0$. Alors $P_{\beta,K} = P_{\alpha,K}$, d'où

$$\begin{array}{ccccc} & K[X]/(P_{\alpha,K}) & & & \\ \bar{\text{ev}}_{\alpha,K} \swarrow & & \searrow \bar{\text{ev}}_{\beta,K} & & \\ K(\alpha) & \xrightarrow{\sim} & K(\beta) & \xrightarrow{\text{incl}} & \bar{K} \\ & \searrow \bar{\text{ev}}_{\beta,K} \circ \bar{\text{ev}}_{\alpha,K}^{-1} & & & \\ & \sigma & & & \end{array}$$

On obtient un K -plongement $\sigma: K(\alpha) \hookrightarrow \bar{K}$ tel que

$$\sigma(\alpha) = \bar{\text{ev}}_{\beta,K}(X \bmod (P_{\alpha,K})) = \beta.$$

□

Exemple. Prenons $K = \mathbb{Q}$, $\alpha = \sqrt[4]{2}$ et $\beta = \sqrt[6]{2}$. Noter que $\alpha^2 = \beta^3 = \sqrt{2}$.

- On a $P_{\alpha,\mathbb{Q}}(X) = X^4 - 2 = \prod_{0 \leq k \leq 3} (X - \zeta_4^k \alpha)$, donc par le lemme fondamental $\text{Hom}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\alpha), \bar{\mathbb{Q}}) = \{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$ avec $\sigma_k(\alpha) = \zeta_4^k \alpha$.
- On a $P_{\beta,\mathbb{Q}}(X) = X^6 - 2 = \prod_{0 \leq \ell \leq 5} (X - \zeta_6^\ell \beta)$, donc par le lemme fondamental $\text{Hom}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\beta), \bar{\mathbb{Q}}) = \{\tau_0, \tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_4, \tau_5\}$ avec $\tau_\ell(\beta) = \zeta_6^\ell \beta$.
- Existe-t-il $\sigma \in \text{Hom}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\alpha, \beta), \bar{\mathbb{Q}})$ tel que $\sigma(\alpha) = -\alpha$ et $\sigma(\beta) = -\beta$? Non, sinon $\sigma(\alpha^2) = \sigma(\alpha)^2 = \sqrt{2} \neq -\sqrt{2} = \sigma(\beta)^3 = \sigma(\beta^3)$.

On voit sur cet exemple qu'il faut faire très attention lorsque l'on a une extension engendrée par plusieurs éléments : on ne peut pas envoyer α sur n'importe quelle racine de $P_{\alpha,K}$ et β sur n'importe quelle racine de $P_{\beta,K}$, au risque de ne pas obtenir une application. Il faut tenir compte d'éventuelles relations algébriques entre les éléments (comme ici $\alpha^2 = \beta^3$).

Nous allons maintenant généraliser le résultat précédent.

Soient F/K une extension algébrique, $\sigma: F \hookrightarrow \overline{K}$ un K -plongement et $\alpha \in \overline{K}$. Alors $P_{\alpha,F}(X) \in F[X]$ et $[F(\alpha) : F] = \deg(P_{\alpha,F})$.

$$\begin{array}{c} \overline{K} \\ | \\ F(\alpha) \\ | \\ F \\ \text{alg} \left(\begin{array}{c} | \\ K \end{array} \right. \end{array}$$

Soit $\tau: F(\alpha) \hookrightarrow \overline{K}$ un K -plongement tel que $\tau|_F = \sigma$ (dont l'existence découle du théorème des extensions de plongements).

Pour tout $P(X) \in F[X]$, on a

$$\tau(P(\alpha)) = \sigma(P)(\tau(\alpha)) \quad \in \sigma(F)(\tau(\alpha)).$$

En effet, si $P(X) = a_d X^d + \dots + a_1 X + a_0$ avec les $a_i \in F$, alors, comme $\tau|_F = \sigma$ on a $\tau(a_i) = \sigma(a_i)$, d'où

$$\begin{aligned} \tau(P(\alpha)) &= \tau(a_d \alpha^d + \dots + a_1 \alpha + a_0) \\ &= \tau(a_d) \tau(\alpha)^d + \dots + \tau(a_1) \tau(\alpha) + \tau(a_0) \\ &= \sigma(a_d) \tau(\alpha)^d + \dots + \sigma(a_1) \tau(\alpha) + \sigma(a_0) \\ &= \sigma(P)(\tau(\alpha)). \end{aligned}$$

Étant donné que $F(\alpha) = F[\alpha]$ et que τ est injectif, on obtient :

(4.1) τ est déterminé par $\tau(\alpha)$

(4.2) $\tau(\alpha)$ est racine de $\sigma(P_{\alpha,F})(X) \in \sigma(F)[X]$.

$$\begin{array}{ccc} & \overline{K} & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ F(\alpha) & \xrightarrow[\tau]{\sim} & \sigma(F)(\tau(\alpha)) \\ | & & | \\ F & \xrightarrow[\sigma]{\sim} & \sigma(F) \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & K & \end{array}$$

De plus, $\sigma: F \xrightarrow{\sim} \sigma(F)$ induit un isomorphisme d'anneau K -linéaire

$$\begin{aligned} F[X] &\xrightarrow{\sim} \sigma(F)[X] \\ P(X) &\longmapsto \sigma(P)(X) \end{aligned}$$

qui préserve l'irréductibilité et le degré. Donc

$$\sigma(P_{\alpha,F})(X) \text{ est irréductible dans } \sigma(F)[X] \text{ et monique.} \quad (4.3)$$

Avec (4.2) on en déduit que $P_{\tau(\alpha),\sigma(F)}(X) = \sigma(P_{\alpha,F})(X)$.

Lemme fondamental. (Version dure.)

Soient F/K une extension algébrique, $\sigma: F \hookrightarrow \bar{K}$ un K -plongement et $\alpha \in \bar{K}$. L'application $\text{Hom}_K(F(\alpha), \bar{K}) \rightarrow \bar{K}$, $\tau \mapsto \tau(\alpha)$ induit une bijection

$$\{\tau \in \text{Hom}_K(F(\alpha), \bar{K}) \mid \tau|_F = \sigma\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}(\sigma(P_{\alpha,F})).$$

Preuve. Les propriétés (4.1) et (4.2) ci-dessus montrent que l'application

$$\{\tau \in \text{Hom}_K(F(\alpha), \bar{K}) \mid \tau|_F = \sigma\} \longrightarrow \bar{K}, \quad \tau \longmapsto \tau(\alpha)$$

est injective et d'image contenue dans $\mathcal{R}(\sigma(P_{\alpha,F}))$. Soit $\beta \in \bar{K}$ une racine de $\sigma(P_{\alpha,F})(X)$. Par (4.3) on a

$$P_{\beta,\sigma(F)}(X) = \sigma(P_{\alpha,F})(X).$$

Par conséquent l'isomorphisme $F[X] \xrightarrow{\sim} \sigma(F)[X]$, $P(X) \mapsto \sigma(P)(X)$ envoie bijectivement l'idéal $(P_{\alpha,F})$ sur l'idéal $(P_{\beta,\sigma(F)})$. D'où

$$\begin{array}{ccc} F[X]/(P_{\alpha,F}) & \xrightarrow[\text{induit par } \sigma]{\sim} & \sigma(F)[X]/(P_{\beta,\sigma(F)}) \\ \bar{\text{ev}}_{\alpha,F} \downarrow \wr & & \downarrow \wr \bar{\text{ev}}_{\beta,\sigma(F)} \\ F(\alpha) & \xrightarrow{\sim} & \sigma(F)(\beta) \xrightarrow[\text{inclusion}]{} \bar{K}. \end{array}$$

Les deux flèches verticales $\bar{\text{ev}}_{\alpha,F}$ et $\bar{\text{ev}}_{\beta,\sigma(F)}$ ainsi que la flèche horizontale du haut sont des K -isomorphismes de corps. Cela produit un K -plongement $\tau: F(\alpha) \hookrightarrow \bar{K}$ tel que $\tau|_F = \sigma$ et $\tau(\alpha) = \beta$. $\square$

Remarque. La version douce coïncide avec la version dure pour $F = K$; dans ce cas $\sigma : K \hookrightarrow \bar{K}$ est l'inclusion car σ fixe K .

Avant de continuer - et de donner un exemple - nous avons besoin de restreindre le type de corps avec lesquels nous travaillons. Désormais tous les corps K considérés dans ce cours sont supposés vérifier la propriété suivante, que nous désignons par (S) en référence à la séparabilité.

(S) Si $P(X)$ est irréductible dans $K[X]$ alors $\#\mathcal{R}(P) = \deg(P)$.

Autrement dit : tout polynôme irréductible dans $K[X]$ n'a que des racines simples dans $\bar{K}$. Dans ce cas les racines se séparent, ce qui signifie qu'elles sont deux à deux distinctes. Tout corps algébriquement clos vérifie (S).

Exercice. Si K vérifie (S) alors toute extension algébrique de K aussi.

La plupart des corps que nous avons croisés vérifient (S), mais pas tous.

Lemme. Tout corps de caractéristique 0 vérifie (S).

Autrement dit, toutes les extensions de $\mathbb{Q}$ vérifient (S).

Preuve. Soit K un corps avec $\text{Car}(K) = 0$. Soit $P(X) \in K[X]$ irréductible, que l'on peut supposer monique. Soit $\alpha \in \bar{K}$ tel que $P(\alpha) = 0$; alors $P(X) = P_{\alpha,K}(X)$. On a que α est racine simple ssi $P'(\alpha) \neq 0$, où $P'(X) = \frac{dP}{dX}(X)$.

Supposons que $P'(\alpha) = 0$. Comme $\text{Car}(K) = 0$ et $\deg(P) \geq 1$, on a

$$\deg(P') = \deg(P) - 1.$$

On en déduit d'une part que $\deg(P') \geq 0$, donc $P'(X) \neq 0$, et d'autre part que $\deg(P') < \deg(P)$. Ceci contredit la minimalité du degré de $P_{\alpha,K}$. $\square$

Remarque. En caractéristique p , la propriété $\deg(P') = \deg(P) - 1$ pour les polynômes de degré ≥ 1 est fautive en général. Par exemple, dans $\mathbb{F}_p[X]$, $\deg(X^p) = p$ mais $\deg((X^p)') = \deg(pX^{p-1}) = \deg(0) = -\infty$.

Cependant

Tout corps fini vérifie (S).

Plus généralement, les corps K de caractéristique p tels que

$$\begin{aligned} K &\xrightarrow{\sim} K \\ x &\longmapsto x^p \end{aligned}$$

est un isomorphisme vérifient (S). Comme c'est un plongement de corps seule la surjectivité importe. Par contre, il existe des corps de caractéristique p qui ne vérifient pas (S). Ce sont précisément ceux-là que nous allons éviter.

Exemple. Soit $K = \mathbb{F}_p(t)$ avec t transcendant sur $\mathbb{F}_p$. Le polynôme $X^p - t$ est irréductible dans $K[X]$, mais il n'a qu'une seule racine dans $\overline{K}$. En effet, si $u \in \overline{K}$ vérifie $u^p = t$, alors $X^p - t = (X - u)^p$, puisqu'en caractéristique p les coefficients binomiaux $\binom{p}{k}$ sont nuls pour $1 \leq k \leq p - 1$.

Corollaire. (du lemme fondamental.)

Soient F/K une extension finie, $\sigma : F \hookrightarrow \overline{K}$ un K -plongement et $\alpha \in \overline{K}$.

$$\#\{\tau \in \text{Hom}_K(F(\alpha), \overline{K}) \mid \tau|_F = \sigma\} = [F(\alpha) : F].$$

$$\begin{array}{c} \overline{K} \\ | \\ F(\alpha) \\ | \\ F \\ | \\ K \end{array}$$

En particulier, pour $F = K$ on obtient

$$\#\text{Hom}_K(K(\alpha), \overline{K}) = [K(\alpha) : K].$$

Preuve. On a $\#\{\tau \in \text{Hom}_K(F(\alpha), \overline{K}) \mid \tau|_F = \sigma\} = \#\mathcal{R}(\sigma(P_{\alpha,F}))$ par le lemme fondamental. Or $\sigma(P_{\alpha,F})(X)$ est irréductible dans $\sigma(F)[X]$ par (4.3), et $\sigma(F)$ vérifie (S). Par conséquent

$$\#\mathcal{R}(\sigma(P_{\alpha,F})) = \deg(\sigma(P_{\alpha,F})) = \deg(P_{\alpha,F}) = [F(\alpha) : F].$$

□

On en déduit l'important résultat suivant, sous l'hypothèse (S).

Proposition. Soit L/K une extension finie.

$$\# \operatorname{Hom}_K(L, \overline{K}) = [L : K].$$

Preuve. L'extension L/K est finie ssi $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ avec les $\alpha_i \in \overline{K}$. Si $n = 1$, on sait que $\# \operatorname{Hom}_K(K(\alpha), \overline{K}) = [K(\alpha) : K]$. Par induction et multiplicativité des degrés, il suffit de prouver le résultat pour $L = K(\alpha, \beta)$. Soit $\sigma \in \operatorname{Hom}_K(K(\alpha), \overline{K})$; il y a $[K(\alpha) : K]$ tels plongements. Le corollaire précédent appliqué à $F = K(\alpha)$ et $\beta \in \overline{K}$ donne :

$$\#\{\tau \in \operatorname{Hom}_K(K(\alpha, \beta), \overline{K}) \mid \tau|_{K(\alpha)} = \sigma\} = [K(\alpha, \beta) : K(\alpha)].$$

On a donc $\# \operatorname{Hom}_K(K(\alpha, \beta), \overline{K}) = \# \operatorname{Hom}_K(K(\alpha), \overline{K}) [K(\alpha, \beta) : K(\alpha)] = [K(\alpha) : K] [K(\alpha, \beta) : K(\alpha)] = [K(\alpha, \beta) : K]$. $\square$

Exemple. Prenons $\alpha = \sqrt[4]{2}$, $\beta = \sqrt[6]{2}$, $F = \mathbb{Q}(\alpha)$, et $L = F(\beta) = \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$. On sait que $[L : \mathbb{Q}] = 12$: il y a donc douze $\mathbb{Q}$ -plongements $L \hookrightarrow \overline{\mathbb{Q}}$.

Rappelons que $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Q}}(F, \overline{\mathbb{Q}}) = \{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$ avec $\sigma_k(\alpha) = i^k \alpha$, et que $P_{\beta, F}(X) = X^3 - \sqrt{2}$.

$$\begin{array}{c} \overline{\mathbb{Q}} \\ | \\ \mathbb{Q}(\alpha, \beta) = L \\ 3 \mid \\ \mathbb{Q}(\alpha) = F \\ 4 \mid \\ \mathbb{Q} \end{array}$$

— Pour $\{\tau \in \operatorname{Hom}_{\mathbb{Q}}(L, \overline{\mathbb{Q}}) \mid \tau|_F = \sigma_0\} = \operatorname{Hom}_F(F(\beta), \overline{\mathbb{Q}})$, le Lemme fondamental donne la bijection

$$\left\{ \begin{array}{ll} \operatorname{Hom}_F(F(\beta), \overline{\mathbb{Q}}) & \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}(P_{\beta, F}) \\ \tau & \longmapsto \tau(\beta). \end{array} \right.$$

Comme $\mathcal{R}(P_{\beta,F}) = \{\beta, \zeta_3\beta, \zeta_3^2\beta\}$, on trouve les trois $\mathbb{Q}$ -plongements $\mathbb{Q}(\alpha, \beta) \hookrightarrow \overline{\mathbb{Q}}$ fixant α :

$$\begin{cases} \alpha \mapsto \alpha \\ \beta \mapsto \beta \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha \mapsto \alpha \\ \beta \mapsto \zeta_3\beta \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha \mapsto \alpha \\ \beta \mapsto \zeta_3^2\beta \end{cases}.$$

— Pour les plongements étendant σ_1 , le Lemme fondamental donne

$$\begin{cases} \{\tau \in \text{Hom}_{\mathbb{Q}}(F(\beta), \overline{\mathbb{Q}}) \mid \tau|_F = \sigma_1\} & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{R}(\sigma_1(P_{\beta,F})) \\ \tau & \longmapsto & \tau(\beta). \end{cases}$$

On a $\sigma_1(\sqrt{2}) = \sigma_1(\alpha)^2 = (i\alpha)^2 = -\sqrt{2}$, d'où $\sigma_1(P_{\beta,F})(X) = X^3 + \sqrt{2}$.
Donc

$$\mathcal{R}(\sigma_1(P_{\beta,F})) = \{-\beta, -\zeta_3\beta, -\zeta_3^2\beta\}.$$

On trouve les trois $\mathbb{Q}$ -plongements $\mathbb{Q}(\alpha, \beta) \hookrightarrow \overline{\mathbb{Q}}$ tels que $\alpha \mapsto i\alpha$:

$$\begin{cases} \alpha \mapsto i\alpha \\ \beta \mapsto -\beta \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha \mapsto i\alpha \\ \beta \mapsto -\zeta_3\beta \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha \mapsto i\alpha \\ \beta \mapsto -\zeta_3^2\beta \end{cases}.$$

Exercice. Calculer les six autres $\mathbb{Q}$ -plongements $\mathbb{Q}(\alpha, \beta) \hookrightarrow \overline{\mathbb{Q}}$.

N.B. Cette méthode est longue et pénible, donc à éviter. Nous disposerons de techniques moins calculatoires plus tard.

La proposition précédente est cruciale. Une première conséquence est le résultat suivant, qui va grandement nous simplifier la vie.

Théorème. (Théorème de l'élément primitif.)

Soit K un corps de caractéristique 0. Soit L/K une extension finie. Il existe $\alpha \in L$ tel que $L = K(\alpha)$.

Remarques.

- Lorsque $L = K(\alpha)$ on dit que α est un élément primitif pour L/K . Il n'est pas unique. Il est en général difficile à trouver explicitement.
- Si $\text{Car}(K) = 0$ alors $\mathbb{Q} \subseteq K$, donc K est infini.
- Le théorème est valable si K est un corps fini : dans ce cas L est aussi fini, donc $L^\times = \langle \alpha \rangle$ est cyclique, ce qui implique $L = K(\alpha)$.
- Le théorème est valable pour tous les corps vérifiant l'hypothèse (S). (Admis.)

Conclusion. Sous l'hypothèse (S), les extensions finies sont les plus simples possibles.

Preuve. L'extension L/K est finie ssi $L = K(\beta_1, \dots, \beta_r)$ avec $\beta_1, \dots, \beta_r \in \overline{K}$. Par induction, il suffit de prouver le théorème pour $L = K(\beta, \gamma)$ avec $\beta, \gamma \in \overline{K}$.

Soit $n = [L : K]$. Par la proposition précédente, il y a n K -plongements distincts $\sigma_1, \dots, \sigma_n : L \hookrightarrow \overline{K}$. Soit le polynôme

$$P(X) = \prod_{1 \leq i \neq j \leq n} \left((\sigma_j(\gamma) - \sigma_i(\gamma))X + (\sigma_j(\beta) - \sigma_i(\beta)) \right) \in \overline{K}[X].$$

Rappelons que deux K -plongements $\sigma, \tau : L \hookrightarrow \overline{K}$ sont égaux ssi $\sigma(\beta) = \tau(\beta)$ et $\sigma(\gamma) = \tau(\gamma)$, puisque $L = K(\beta, \gamma)$. On en déduit que $P(X) \neq 0$, car $\sigma_i \neq \sigma_j$ pour $i \neq j$, donc aucun facteur n'est nul. Par conséquent $P(X)$ n'a qu'un nombre fini de racines dans $\overline{K}$. Comme K est infini ($\text{Car}(K) = 0$), il existe un $a \in K$ tel que $P(a) \neq 0$. Soit $\alpha = \beta + a\gamma \in L$. On obtient :

$$\begin{aligned} P(a) \neq 0 &\Leftrightarrow \forall i \neq j, (\sigma_j(\gamma) - \sigma_i(\gamma))a + (\sigma_j(\beta) - \sigma_i(\beta)) \neq 0 \\ &\Leftrightarrow \forall i \neq j, \sigma_j(\beta + a\gamma) \neq \sigma_i(\beta + a\gamma) \\ &\Leftrightarrow \forall i \neq j, \sigma_j(\alpha) \neq \sigma_i(\alpha). \end{aligned}$$

Donc les $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ fournissent, par restriction à $K(\alpha)$, n K -plongements distincts $K(\alpha) \hookrightarrow \overline{K}$. On en déduit que

$$[K(\alpha) : K] = \# \text{Hom}_K(K(\alpha), \overline{K}) \geq n = [L : K].$$

Donc $[K(\alpha) : K] = [L : K]$, c'est-à-dire $L = K(\alpha)$.

$$\begin{array}{c} L \\ | \\ K(\alpha) \\ | \\ K \end{array}$$

□

Exemples/Exercice. Montrer que :

- $\mathbb{Q}(i, \sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}(i + \sqrt[3]{2})$
- $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, \sqrt[6]{2}) = \mathbb{Q}(\sqrt[12]{2})$.

Chapitre 5

Groupes de Galois

ÉVARISTE GALOIS (1811-1832)

Soit L/K une extension finie. L'ensemble de tous les K -automorphismes de corps $L \simeq L$ est stable par composition et par passage à l'inverse.

Définition. Le groupe de Galois d'une extension finie L/K est

$$G(L/K) \triangleq \{K\text{-automorphismes de corps } L \simeq L\}.$$

Ainsi $G(L/K)$ muni de $\circ$ est un groupe dont le neutre est Id_L .

Soit $\sigma \in G(L/K)$, i.e. $\sigma: L \simeq L$ est un K -automorphisme de corps. En composant avec l'inclusion $\iota: L \hookrightarrow \overline{K}$, on obtient un K -plongement

$$\iota \circ \sigma: L \xrightarrow[\sigma]{\simeq} L \xhookrightarrow[\iota]{} \overline{K}.$$

On a donc une application injective

$$\left\{ \begin{array}{ccc} G(L/K) & \hookrightarrow & \text{Hom}_K(L, \overline{K}) \\ \sigma & \mapsto & \iota \circ \sigma \end{array} \right.$$

que l'on voit (incorrectement quoique naturellement) comme une inclusion :

$$G(L/K) \subseteq \text{Hom}_K(L, \overline{K}).$$

Noter que si $\sigma \in G(L/K)$ alors

$$(\iota \circ \sigma)(L) = \iota(\sigma(L)) = \iota(L) = L.$$

$$\begin{array}{ccc}
& \overline{K} & \\
& \swarrow \quad \searrow & \\
L & \xrightarrow[\sigma]{\sim} & \sigma(L) = L \\
& \swarrow \quad \searrow & \\
& K &
\end{array}$$

Réciproquement, soit $\sigma \in \text{Hom}_K(L, \overline{K})$ tel que $\sigma(L) \subseteq L$. Comme L/K est finie et $\sigma: L \hookrightarrow L$ est K -linéaire injectif, le théorème du rang implique que σ est bijectif. Donc $\sigma(L) \subseteq L$ si et seulement si $\sigma(L) = L$. Par conséquent

$$\boxed{G(L/K) = \{\sigma \in \text{Hom}_K(L, \overline{K}) \mid \sigma(L) \subseteq L\}}.$$

Ainsi $G(L/K)$ est un groupe fini d'ordre inférieur ou égal au degré de L/K :

$$\boxed{|G(L/K)| \leq \# \text{Hom}_K(L, \overline{K}) = [L : K]}.$$

Exemple. Lorsque $L = K(\alpha)$ avec $\alpha \in \overline{K}$ le lemme fondamental fournit une bijection

$$\begin{aligned}
\text{Hom}_K(K(\alpha), \overline{K}) &\xrightarrow{\sim} \mathcal{R}(P_{\alpha, K}) \\
\sigma &\longmapsto \sigma(\alpha).
\end{aligned}$$

Pour $\sigma \in \text{Hom}_K(K(\alpha), \overline{K})$ on a $\sigma(K(\alpha)) = K(\sigma(\alpha))$, donc $\sigma(K(\alpha)) \subseteq K(\alpha)$ si et seulement si $\sigma(\alpha) \in K(\alpha)$. On en déduit une bijection

$$\begin{aligned}
G(K(\alpha)/K) &\xrightarrow{\sim} \mathcal{R}(P_{\alpha, K}) \cap K(\alpha) \\
\sigma &\longmapsto \sigma(\alpha).
\end{aligned}$$

Exemples. Les exemples de (0) à (5) suivants sont obtenus en utilisant le principe expliqué ci-dessus. L'exemple (6) sera détaillé plus loin.

- (0) $G(K/K) = \{\text{Id}_K\}$.
- (1) $G(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}) = \langle \sigma \rangle \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ avec $\sigma(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$.
- (2) $G(\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}) = \langle \sigma \rangle \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ avec $\sigma(i) = -i$.
- (3) $G(\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}) = \langle \sigma \rangle \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ avec $\sigma(\zeta_5) = \zeta_5^2$.
- (4) $G(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) = \{\text{Id}\}$.
- (5) $G(\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}) = \langle \sigma \rangle \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ avec $\sigma(\sqrt[4]{2}) = -\sqrt[4]{2}$.

(6) $G(\mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle \simeq S_3$ avec

$$\sigma: \begin{cases} \zeta_3 & \mapsto \zeta_3^{-1} \\ \sqrt[3]{2} & \mapsto \sqrt[3]{2} \end{cases} \quad \text{et} \quad \tau: \begin{cases} \zeta_3 & \mapsto \zeta_3 \\ \sqrt[3]{2} & \mapsto \zeta_3 \sqrt[3]{2}. \end{cases}$$

(7) $G(\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle \simeq D_4$ avec

$$\sigma: \begin{cases} i & \mapsto -i \\ \sqrt[4]{2} & \mapsto \sqrt[4]{2} \end{cases} \quad \text{et} \quad \tau: \begin{cases} i & \mapsto i \\ \sqrt[4]{2} & \mapsto i\sqrt[4]{2}. \end{cases}$$

Noter le passage de (4) à (6) ainsi que de (5) à (7) : on a augmenté le corps $K(\alpha)$ en rajoutant toutes les racines de $P_{\alpha,K}$ dans $\bar{K}$. On constate alors :

- Pour (0), (1), (2), (3) : $G(L/K) = \text{Hom}_K(L, \bar{K})$.
- Posons $K = \mathbb{Q}$, $F = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ et $L = \mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}(\mathcal{R}(X^3 - 2))$.
Pour (4) : $G(F/K) \subsetneq \text{Hom}_K(F, \bar{K})$.
Pour (6) : $G(L/K) = \text{Hom}_K(L, \bar{K})$.
- Posons $K = \mathbb{Q}$, $F = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ et $L = \mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2}) = \mathbb{Q}(\mathcal{R}(X^4 - 2))$.
Pour (5) : $G(F/K) \subsetneq \text{Hom}_K(F, \bar{K})$.
Pour (7) : $G(L/K) = \text{Hom}_K(L, \bar{K})$.

$$\begin{array}{c} L = K(\mathcal{R}(P_{\alpha,K})) \\ | \\ F = K(\alpha) \\ | \\ K \end{array}$$

Définition. Une extension finie L/K est galoisienne si et seulement si

$$G(L/K) = \text{Hom}_K(L, \bar{K}).$$

On a donc :

$$\begin{aligned} L/K \text{ est galoisienne} & \Leftrightarrow \forall \sigma \in \text{Hom}_K(L, \bar{K}), \sigma(L) \subseteq L \\ & \Leftrightarrow |G(L/K)| = [L : K]. \end{aligned}$$

Autrement dit : L/K est galoisienne ssi tous les K -plongements $L \hookrightarrow \bar{K}$ atterrissent dans L , ssi l'ordre de $G(L/K)$ est maximal.

Exemples. La comparaison entre $G(L/K)$ et $\text{Hom}_K(L, \bar{K})$ dans la liste précédente indique quelles extensions sont galoisiennes.

- K/K est galoisienne (extension triviale).
- $\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ sont galoisiennes (extensions quadratiques).
- $\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}$ est galoisienne (extension cyclotomique).
- $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ n'est pas galoisienne mais $\mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ l'est.
- $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$ n'est pas galoisienne mais $\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$ l'est.

Soit $P(X) \in K[X] \setminus K$, c'est-à-dire $P(X) \in K[X]$ tel que $\deg(P) \geq 1$. Rappelons que le corps de décomposition de $P(X)$ sur K est le corps L obtenu en adjoignant à K toutes les racines de $P(X)$ dans $\bar{K}$:

$$L = K(\mathcal{R}(P)).$$

L'extension L/K est alors finie. Noter que l'on ne suppose pas nécessairement $P(X)$ irréductible dans $K[X]$, ni même monique.

Remarque. Soit $P(X) \in K[X] \setminus K$. Alors $P(X)$ se scinde dans $\bar{K}[X]$ en

$$P(X) = u \prod_{1 \leq i \leq r} (X - \alpha_i)^{m_i}$$

avec $u \in K^\times$, les $\alpha_i \in \bar{K}$ deux à deux distincts, et les $m_i \geq 1$; c'est la décomposition de $P(X)$ en irréductibles dans $\bar{K}[X]$. Soit maintenant

$$P_0(X) = \prod_{1 \leq i \leq r} (X - \alpha_i).$$

Alors $\mathcal{R}(P) = \mathcal{R}(P_0) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$. Donc les polynômes $P(X)$ et $P_0(X)$ ont le même corps de décomposition sur K , à savoir $K(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$.

N.B. Si $P(X) \in K[X]$ alors $P_0(X) \in K[X]$, et ce grâce à l'hypothèse (S). (Exercice.)

Exemple. $\mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2}, \zeta_4, \sqrt[4]{3})$ est le corps de décomposition du polynôme $(X^3 - 2)(X^4 - 3)$ sur $\mathbb{Q}$. C'est aussi celui de $(X^2 - 3)(X^3 - 2)^2(X^4 - 3)^3$.

Proposition 1. Une extension finie L/K est galoisienne si et seulement si L est le corps de décomposition sur K d'un $P(X) \in K[X] \setminus K$.

Preuve. $\boxed{\Leftarrow}$ Soient $P(X) \in K[X] \setminus K$ avec $\mathcal{R}(P) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ et $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$. Soit $\sigma \in \text{Hom}_K(L, \overline{K})$. Alors, pour tout $1 \leq i \leq r$, on a

$$P(\sigma(\alpha_i)) = \sigma(P(\alpha_i)) = 0$$

car $P(X) \in K[X]$ et σ fixe K . Donc $\sigma(\alpha_i) \in \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\} \subseteq L$. Puis

$$\forall 1 \leq i \leq r, \sigma(\alpha_i) \in L \Rightarrow \sigma(L) \subseteq L$$

car $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$. Donc $\sigma(L) \subseteq L$ pour tout $\sigma \in \text{Hom}_K(L, \overline{K})$, ce qui signifie que l'extension L/K est galoisienne.

$\boxed{\Rightarrow}$ Par le théorème de l'élément primitif il existe un $\alpha \in L$ tel que $L = K(\alpha)$. Comme L/K est galoisienne on a $G(L/K) = \text{Hom}_K(K(\alpha), \overline{K})$. Le lemme fondamental donne alors

$$\begin{aligned} G(L/K) &= \text{Hom}_K(K(\alpha), \overline{K}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}(P_{\alpha,K}) \\ \sigma &\longmapsto \sigma(\alpha) \in L \end{aligned}$$

car $\sigma(L) \subseteq L$. Donc $\mathcal{R}(P_{\alpha,K}) \subseteq L$. Ceci implique que $L = K(\alpha)$ est le corps de décomposition de $P_{\alpha,K} \in K[X]$, car $K(\alpha) \subseteq K(\mathcal{R}(P_{\alpha,K})) \subseteq L = K(\alpha)$. $\square$

Exemple. (Extensions cyclotomiques.) Pour tout $n \geq 1$ l'extension

$$\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q} \text{ est galoisienne.}$$

En effet

$$X^n - 1 = \prod_{k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} (X - \zeta_n^k),$$

donc $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ est le corps de décomposition de $X^n - 1$ sur $\mathbb{Q}$. Ces extensions sont très importantes.

Exercice.

- Soit $n \geq 1$. Montrer que $G(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.
- Soit p premier. Montrer que $G(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{F}_p^\times$ (cyclique).
- Montrer que $G(\mathbb{Q}(\zeta_8)/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Exemple. (Extensions de Kummer : corps de décomposition de $X^n - a$.)

- $\mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ est galoisienne : corps de décomposition de $X^3 - 2$.
- $\mathbb{Q}(\zeta_4, \sqrt[4]{5})/\mathbb{Q}$ est galoisienne : corps de décomposition de $X^4 - 5$.

Proposition 2. Soit L/K une extension finie galoisienne. Alors

$$\forall \alpha \in L, \mathcal{R}(P_{\alpha, K}) \subseteq L.$$

$$\begin{array}{c} \alpha \in L \\ | \\ K(\alpha) \\ | \\ K \end{array}$$

Preuve. Cette preuve peut être exécutée à l'aide d'un diagramme.

$$\begin{array}{ccc} \sigma & \xrightarrow{\quad} & \sigma|_{K(\alpha)} \\ G(L/K) = \text{Hom}_K(L, \bar{K}) & \xrightarrow{\quad} & \text{Hom}_K(K(\alpha), \bar{K}) \\ \sigma \swarrow & & \downarrow \wr \\ & \searrow & \mathcal{R}(P_{\alpha, K}) \\ & \sigma(\alpha) & \end{array}$$

On a $G(L/K) = \text{Hom}_K(L, \bar{K})$ car l'extension L/K est galoisienne. La flèche horizontale $\text{Hom}_K(L, \bar{K}) \twoheadrightarrow \text{Hom}_K(K(\alpha), \bar{K})$ est la restriction de L à $K(\alpha)$; elle est surjective par le théorème d'extension des plongements. La flèche verticale $\text{Hom}_K(K(\alpha), \bar{K}) \xrightarrow{\simeq} \mathcal{R}(P_{\alpha, K})$, $\tau \mapsto \tau(\alpha)$ est bijective par le lemme fondamental. Par conséquent la flèche $G(L/K) \twoheadrightarrow \mathcal{R}(P_{\alpha, K})$, $\sigma \mapsto \sigma(\alpha)$, qui est la composée des deux précédentes, est surjective : cela signifie que pour tout $\beta \in \mathcal{R}(P_{\alpha, K})$ il existe $\sigma \in G(L/K)$ tel que $\sigma(\alpha) = \beta$. Comme $\sigma(L) \subseteq L$ on en déduit que $\mathcal{R}(P_{\alpha, K}) \subseteq L$. $\square$

Exemple. L'extension $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ n'est pas galoisienne car $\zeta_3 \sqrt[3]{2} \notin \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$.

Proposition 3. Soit L/K finie avec $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$, où $\alpha_i \in \overline{K}$.

$$L/K \text{ est galoisienne} \iff \forall 1 \leq i \leq r, \mathcal{R}(P_{\alpha_i, K}) \subseteq L.$$

Preuve. $\Rightarrow$ Découle de la proposition 2. $\Leftarrow$ Soit le polynôme

$$P(X) = \prod_{1 \leq i \leq r} P_{\alpha_i, K}(X) \in K[X].$$

Alors $\mathcal{R}(P) = \bigcup_{1 \leq i \leq r} \mathcal{R}(P_{\alpha_i, K}) \subseteq L$ par hypothèse, d'où

$$L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \subseteq K(\mathcal{R}(P)) \subseteq L.$$

Donc $L = K(\mathcal{R}(P))$ est le corps de décomposition de $P(X)$ sur K , ce qui implique que l'extension L/K est galoisienne par la proposition 1. $\square$

Exemple. Soit $L = \mathbb{Q}(\zeta_{12}, \sqrt[3]{2})$.

On a $P_{\zeta_{12}, \mathbb{Q}}(X) \mid X^{12} - 1$, $P_{\sqrt[3]{2}, \mathbb{Q}}(X) = X^3 - 2$, et $\zeta_{12}^4 = \zeta_3$. On en déduit :

- $\mathcal{R}(P_{\zeta_{12}, \mathbb{Q}}) \subseteq \mathcal{R}(X^{12} - 1) = \{\zeta_{12}^k; k \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}\} \subseteq L$
- $\mathcal{R}(P_{\sqrt[3]{2}, \mathbb{Q}}) = \{\sqrt[3]{2}, \zeta_{12}^4 \sqrt[3]{2}, \zeta_{12}^8 \sqrt[3]{2}\} \subseteq L$.

Donc l'extension $L/\mathbb{Q}$ est galoisienne.

Soit L/K une extension de corps. Un sous-corps de L/K est un sous-corps de L contenant K .

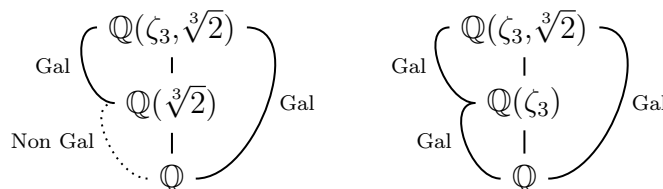
Lemme. Si L/K est galoisienne et si F est un sous-corps de L/K alors L/F est galoisienne.

$$\text{Gal} \left(\begin{array}{c} L \\ | \\ F \\ | \\ K \end{array} \right)_{\text{Gal}}$$

Preuve. Soit $\sigma \in \text{Hom}_F(L, \overline{K})$. Alors $\sigma \in \text{Hom}_K(L, \overline{K})$ puisque $K \subseteq F$. Or $\text{Hom}_K(L, \overline{K}) = \text{G}(L/K)$ car L/K est galoisienne, donc $\sigma(L) = L$. Par conséquent $\text{Hom}_F(L, \overline{K}) = \text{G}(L/F)$, i.e. L/F est galoisienne. $\square$

Remarque. Attention, sous les hypothèses du lemme précédent l'extension F/K n'est pas galoisienne en général.

Exemple. Considérons l'extension galoisienne $\mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ qui contient les sous-corps $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ et $\mathbb{Q}(\zeta_3)$. L'extension $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ n'est pas galoisienne alors que l'extension $\mathbb{Q}(\zeta_3)/\mathbb{Q}$ l'est.



Soient L/K une extension finie et F un sous-corps de L/K .

$$\begin{array}{c} L \\ | \\ F \\ | \\ K \end{array}$$

Les éléments de $G(L/K)$ sont les automorphismes de corps $L \simeq L$ fixant K , alors que les éléments de $G(L/F)$ sont les automorphismes de corps $L \simeq L$ fixant F . Par conséquent

$$\boxed{G(L/F) \text{ est un sous-groupe de } G(L/K)}.$$

En effet, $G(L/F) \subseteq G(L/K)$ et tous deux sont des sous-groupes du groupe des automorphismes de corps de L .

$$G(L/F) \left(\begin{array}{c} L \\ | \\ F \\ | \\ K \end{array} \right) G(L/K)$$

Par définition, on a

$$G(L/F) = \{\sigma \in G(L/K) \mid \forall x \in F, \sigma(x) = x\}.$$

Vérifions que $G(L/F)$ est un sous-groupe de $G(L/K)$. Soient $\sigma, \tau \in G(L/F)$. Alors :

- $\text{Id}_L \in G(L/F)$;
- pour tout $x \in F$, $(\sigma\tau)(x) = \sigma(x) = x$, donc $\sigma\tau \in G(L/F)$;
- pour tout $x \in F$, $\sigma(x) = x$ ssi $x = \sigma^{-1}(x)$, donc $\sigma^{-1} \in G(L/F)$.

De plus

$$\begin{array}{ccc} K \subseteq F \subseteq F' \subseteq L & \Rightarrow & G(L/F') < G(L/F). \\ \text{sous-corps} & & \text{sous-groupe} \end{array}$$

$$G(L/F) \left(\begin{array}{c} L \\ | \\ F' \\ | \\ F \\ | \\ K \end{array} \right) G(L/F')$$

L'argument est similaire à celui utilisé pour prouver que $G(L/F) < G(L/K)$.

Exemple compagnon. Calcul du groupe de Galois de $\mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$.

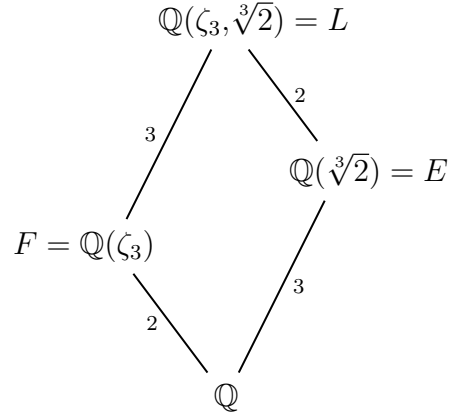
Posons $L = \mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2})$, $F = \mathbb{Q}(\zeta_3)$, et $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$. On sait déjà que :

- $L/\mathbb{Q}$ est galoisienne et $[L : \mathbb{Q}] = 6$, donc $|G(L/\mathbb{Q})| = 6$
- L/E est galoisienne et $[L : E] = 2$, donc $|G(L/E)| = 2$
- L/F est galoisienne et $[L : F] = 3$, donc $|G(L/F)| = 3$.

On en déduit que $G(L/\mathbb{Q})$ est engendré par ses sous-groupes $G(L/E)$ et $G(L/F)$, puisque $\text{ppcm}(2, 3) = 6$ divise l'ordre de $G(L/E)G(L/F)$. Pour décrire explicitement $G(L/E)$ et $G(L/F)$, on a besoin de savoir que :

- $L = E(\zeta_3)$ et $P_{\zeta_3, E}(X) = X^2 + X + 1$
- $L = F(\sqrt[3]{2})$ et $P_{\sqrt[3]{2}, F}(X) = X^3 - 2$.

En effet, $P_{\zeta_3, E}(X) = P_{\zeta_3, \mathbb{Q}}(X)$ car $P_{\zeta_3, E} \mid P_{\zeta_3, \mathbb{Q}}$ et tous deux sont moniques de même degré. L'argument est similaire pour $P_{\sqrt[3]{2}, F}(X) = P_{\sqrt[3]{2}, \mathbb{Q}}(X)$.



On a $G(L/E) = G(E(\zeta_3)/E) = \text{Hom}_E(E(\zeta_3), \overline{\mathbb{Q}})$ car L/E est galoisienne. Le lemme fondamental fournit la bijection

$$\begin{aligned} G(L/E) = \text{Hom}_E(E(\zeta_3), \overline{\mathbb{Q}}) &\xrightarrow{\sim} \mathcal{R}(P_{\zeta_3, E}) = \{\zeta_3, \zeta_3^{-1}\} \\ \sigma &\longmapsto \sigma(\zeta_3). \end{aligned}$$

Par conséquent il existe $\sigma \in G(L/E)$ tel que $\sigma(\zeta_3) = \zeta_3^{-1}$, ou bien, de façon équivalente, $\sigma \in G(L/\mathbb{Q})$ tel que

$$\sigma(\zeta_3) = \zeta_3^{-1} \quad \text{et} \quad \sigma(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}.$$

On a $\sigma \neq \text{Id}_L$ car $\sigma(\zeta_3) \neq \zeta_3$. Comme $|G(L/E)| = 2$ est premier on en déduit que $\text{ord}(\sigma) = 2$. Donc

$$G(L/E) = \langle \sigma \rangle.$$

On calcule $G(L/F)$ de façon similaire. Le lemme fondamental donne

$$\begin{aligned} G(L/F) = \text{Hom}_F(F(\sqrt[3]{2}), \overline{\mathbb{Q}}) &\xrightarrow{\sim} \mathcal{R}(P_{\sqrt[3]{2}, F}) = \{\sqrt[3]{2}, \zeta_3 \sqrt[3]{2}, \zeta_3^{-1} \sqrt[3]{2}\} \\ \tau &\longmapsto \tau(\sqrt[3]{2}). \end{aligned}$$

Donc il existe $\tau \in G(L/F)$ tel que $\tau(\sqrt[3]{2}) = \zeta_3 \sqrt[3]{2}$, c'est-à-dire $\tau \in G(L/\mathbb{Q})$ tel que

$$\tau(\zeta_3) = \zeta_3 \quad \text{et} \quad \tau(\sqrt[3]{2}) = \zeta_3 \sqrt[3]{2}.$$

On a $\text{ord}(\tau) = 3$ car $\tau \neq \text{Id}_L$ et $|G(L/F)| = 3$ est premier. Par conséquent

$$G(L/F) = \langle \tau \rangle.$$

Finalement on obtient

$$G(L/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle$$

avec

$$\sigma : \begin{cases} \zeta_3 \mapsto \zeta_3^{-1} \\ \sqrt[3]{2} \mapsto \sqrt[3]{2} \end{cases} \quad \text{et} \quad \tau : \begin{cases} \zeta_3 \mapsto \zeta_3 \\ \sqrt[3]{2} \mapsto \zeta_3 \sqrt[3]{2} \end{cases}.$$

De plus, on a la relation

$$\sigma\tau\sigma^{-1} = \tau^{-1}.$$

En effet :

$$\begin{cases} (\sigma\tau\sigma^{-1})(\zeta_3) = (\sigma\tau)(\zeta_3^{-1}) = \sigma(\zeta_3^{-1}) = \zeta_3 = \tau^{-1}(\zeta_3) \\ (\sigma\tau\sigma^{-1})(\sqrt[3]{2}) = (\sigma\tau)(\sqrt[3]{2}) = \sigma(\zeta_3 \sqrt[3]{2}) = \zeta_3^{-1} \sqrt[3]{2} = \tau^{-1}(\sqrt[3]{2}). \end{cases}$$

Comme $G(L/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle$ avec $\text{ord}(\sigma) = 2$, $\text{ord}(\tau) = 3$ et $\sigma\tau\sigma^{-1} = \tau^{-1}$, on en déduit que $G(L/\mathbb{Q}) \simeq S_3$. Noter que $\langle \tau \rangle \triangleleft G(L/\mathbb{Q})$ mais $\langle \sigma \rangle$ ne l'est pas.

Exercice. Calculer le groupe de Galois de $\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$. Est-il abélien ?

Sous-corps fixes

Soit L/K une extension finie. Pour un sous-ensemble $S \subseteq G(L/K)$ on considère les éléments de L fixes par tous les K -automorphismes dans S :

$$L^S \triangleq \{x \in L \mid \forall \sigma \in S, \sigma(x) = x\}.$$

Lemme. Soient $S, T \subseteq G(L/K)$.

- (1) L^S est un sous-corps de L/K
- (2) Si $T \subseteq S$ alors $L^S \subseteq L^T$
- (3) $L^S = L^{\langle S \rangle}$.

Soient H et H' des sous-groupes de $G(L/K)$.

- (4) $L^{HH'} = L^H \cap L^{H'}$
- (5) $L^{H \cap H'} \supseteq L^H L^{H'}$.

Noter la décroissance dans (2). Rappelons que $\langle S \rangle$ est le sous-groupe de $G(L/K)$ engendré par S , donc (3) signifie que tous les sous-corps fixes de L/K sont obtenus en considérant les sous-groupes de $G(L/K)$.

Preuve.

(1) Pour $\sigma \in G(L/K)$ soit

$$L^\sigma \triangleq \{x \in L \mid \sigma(x) = x\}.$$

Alors $L^\sigma = \ker(\sigma - \text{Id}_L)$ est un sous- K -espace vectoriel de L car σ est K -linéaire. Si $x, y \in L^\sigma$ alors $\sigma(xy) = \sigma(x)\sigma(y) = xy$, donc $xy \in L^\sigma$. Si de plus $x \neq 0$ alors $\sigma(x^{-1}) = \sigma(x)^{-1} = x^{-1}$, d'où $x^{-1} \in L^\sigma$. Donc L^σ est un sous-corps de L/K . Par conséquent

$$L^S = \bigcap_{\sigma \in S} L^\sigma$$

est un sous-corps de L/K .

(2) $T \subseteq S$ implique que si x est fixe par S alors x est fixe par T .

(3) On a $S \subseteq \langle S \rangle$ donc $L^{\langle S \rangle} \subseteq L^S$ par (2). Réciproquement, si $x \in L^S$ alors pour tous $\sigma, \tau \in S$ on a $\sigma\tau(x) = \sigma(x) = x$, et aussi $\sigma^{-1}(x) = x$. Comme $\langle S \rangle$ est constitué de produits finis d'éléments de S et de leurs inverses, on obtient $L^S \subseteq L^{\langle S \rangle}$.

(4) On a $HH' = \langle H \cup H' \rangle$ donc $L^{HH'} = L^{\langle H \cup H' \rangle} = L^{H \cup H'}$ par (3). Puis $x \in L^{H \cup H'}$ ssi $x \in L^H$ et $x \in L^{H'}$, c'est-à-dire $x \in L^H \cap L^{H'}$.

(5) Comme $H \cap H' \subseteq H$ et $H \cap H' \subseteq H'$, par (2) on a que $L^H \subseteq L^{H \cap H'}$ et $L^{H'} \subseteq L^{H \cap H'}$. Ainsi, par (1), on a que $L^H L^{H'} \subseteq L^{H \cap H'}$.

□

Il s'avère que l'on a l'égalité dans (5). On en donnera une preuve plus loin lorsque L/K est galoisienne.

$$\begin{array}{c}
 \overline{K} \\
 | \\
 L \\
 | \\
 L^H L^{H'} \subseteq L^{H \cap H'} \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 L^H \quad L^{H'} \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 L^H \cap L^{H'} = L^{HH'} \\
 | \\
 K
 \end{array}$$

Chapitre 6

La correspondance de Galois

ÉVARISTE GALOIS (1811-1832)

Remarque. Par correspondance on entend une correspondance bijective, c'est-à-dire une bijection.

Soit L/K une extension finie.

Nous avons une application qui associe à tout sous-corps de L/K un sous-groupe de $G(L/K)$:

$$\begin{array}{ccc} \{\text{sous-corps de } L/K\} & \longrightarrow & \{\text{sous-groupes de } G(L/K)\} \\ F & \longmapsto & G(L/F) \end{array}$$

où $G(L/F) = \{\sigma \in G(L/K) \mid \forall x \in F, \sigma(x) = x\}$ est le groupe de Galois de l'extension L/F . Nous disposons également d'une flèche dans l'autre sens, qui associe à tout sous-groupe de $G(L/K)$ un sous-corps de L/K :

$$\begin{array}{ccc} \{\text{sous-groupes de } G(L/K)\} & \longrightarrow & \{\text{sous-corps de } L/K\} \\ H & \longmapsto & L^H \end{array}$$

où $L^H = \{x \in L \mid \forall \sigma \in H, \sigma(x) = x\}$ est le sous-corps fixe par H .

$$\begin{array}{ccc} G(L/F) & \left(\begin{array}{c} L \\ | \\ F \\ | \\ K \end{array} \right) & G(L/K) \end{array} \quad \begin{array}{c} L \\ | \\ L^H \\ | \\ K \end{array}$$

Pour résumer la situation, on a deux flèches

$$\begin{array}{ccc} F & \longmapsto & G(L/F) \\ \{\text{sous-corps de } L/K\} & \longleftrightarrow & \{\text{sous-groupes de } G(L/K)\} \\ L^H & \longleftarrow & H. \end{array}$$

Elles sont toutes les deux décroissantes : $F \subseteq F' \Rightarrow G(L/F') \subseteq G(L/F)$ et $H' \subseteq H \Rightarrow L^H \subseteq L^{H'}$. Pour les cas extrêmes $F = L$ et $H = \{\text{Id}_L\}$ la composition dans les deux sens donne :

$$L \mapsto G(L/L) = \{\text{Id}_L\} \mapsto L^{\{\text{Id}_L\}} = L$$

et

$$\{\text{Id}_L\} \mapsto L^{\{\text{Id}_L\}} = L \mapsto G(L/L) = \{\text{Id}_L\}.$$

Soit maintenant L/K une extension finie galoisienne. Soit $\alpha \in L$.

$$\begin{array}{c} \overline{K} \\ | \\ \alpha \in L \\ | \\ K(\alpha) \\ | \\ K \end{array} \Bigg)_{\text{Gal}}$$

Alors $\mathcal{R}(P_{\alpha,K}) \subseteq L$ par la proposition 2 du chapitre précédent. Soient $\beta \in \mathcal{R}(P_{\alpha,K})$ et $\sigma \in G(L/K)$. Comme σ fixe K , on a :

$$P_{\alpha,K}(\beta) = 0 \Rightarrow \sigma(P_{\alpha,K}(\beta)) = P_{\alpha,K}(\sigma(\beta)) = 0.$$

Donc si $\beta \in \mathcal{R}(P_{\alpha,K})$ alors $\sigma(\beta) \in \mathcal{R}(P_{\alpha,K})$ pour tout $\sigma \in G(L/K)$. On dit dans ce cas que le groupe $G(L/K)$ agit sur $\mathcal{R}(P_{\alpha,K})$.

Lemme. Soient L/K finie galoisienne et $\alpha \in L$. Alors

$$\mathcal{R}(P_{\alpha,K}) = \{\sigma(\alpha) ; \sigma \in G(L/K)\}.$$

Autrement dit, l'action de $G(L/K)$ sur $\mathcal{R}(P_{\alpha,K})$ est transitive.

Preuve. Ce résultat a été établi lors de la preuve de la proposition 2 du chapitre précédent, en utilisant le théorème d'extension des plongements et le lemme fondamental.

$$\begin{array}{ccc}
 G(L/K) = \text{Hom}_K(L, \overline{K}) & \xrightarrow{\text{Restriction}} & \text{Hom}_K(K(\alpha), \overline{K}) \\
 \sigma \mapsto & \searrow & \downarrow \wr \\
 & \sigma(\alpha) & \mathcal{R}(P_{\alpha,K})
 \end{array}$$

La surjectivité de la flèche composée $G(L/K) \twoheadrightarrow \mathcal{R}(P_{\alpha,K})$, $\sigma \mapsto \sigma(\alpha)$ signifie exactement que $\mathcal{R}(P_{\alpha,K}) = \{\sigma(\alpha) ; \sigma \in G(L/K)\}$. $\square$

Remarque. Soit $\alpha \in \overline{K}$. Le lemme fondamental montre que

$$P_{\alpha,K}(X) = \prod_{\sigma \in \text{Hom}_K(K(\alpha), \overline{K})} (X - \sigma(\alpha)).$$

Théorème 1. Soit L/K une extension finie galoisienne. Alors

$$L^{G(L/K)} = K.$$

Rappelons que $L^{G(L/K)} = \{\alpha \in L \mid \forall \sigma \in G(L/K), \sigma(\alpha) = \alpha\}$.

$$\begin{array}{c}
 L \\
 | \\
 L^{G(L/K)} \\
 | \parallel \\
 K
 \end{array}$$

Preuve. Il est clair que $K \subseteq L^{G(L/K)}$. Réciproquement, soit $\alpha \in L^{G(L/K)}$. Alors, par le lemme précédent et par hypothèse sur α , on obtient

$$\mathcal{R}(P_{\alpha,K}) = \{\sigma(\alpha) ; \sigma \in G(L/K)\} = \{\alpha\}.$$

Donc $P_{\alpha,K}(X) = X - \alpha$. Comme $P_{\alpha,K}(X) \in K[X]$ on en déduit $\alpha \in K$. $\square$

Attention, le résultat tombe en défaut si L/K n'est pas galoisienne.

Exemple. Soient $K = \mathbb{Q}$ et $L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$; alors L/K n'est pas galoisienne. On a $G(L/K) = \{\text{Id}_L\}$ et donc $L^{G(L/K)} = L$.

Exercice. Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})^{G(\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q})} = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

Remarque. Si L/K est galoisienne, le théorème 1 donne

$$G(L/K) \mapsto L^{G(L/K)} = K \mapsto G(L/K)$$

et

$$K \mapsto G(L/K) \mapsto L^{G(L/K)} = K.$$

Théorème 2. (Correspondance de Galois.)

Soit L/K une extension finie galoisienne. L'application décroissante

$$\begin{array}{ccc} \{\text{sous-corps de } L/K\} & \xrightarrow{\sim} & \{\text{sous-groupes de } G(L/K)\} \\ F & \mapsto & G(L/F) \end{array}$$

est bijective, d'inverse $H \mapsto L^H$.

Preuve. On montre que les applications $F \mapsto G(L/F)$ et $H \mapsto L^H$ sont inverses l'une de l'autre.

Soit $K \subseteq F \subseteq L$ un sous-corps. Alors l'extension L/F est galoisienne et le théorème 1 donne

$$F \mapsto G(L/F) \mapsto L^{G(L/F)} = F.$$

Soit H un sous-groupe de $G(L/K)$. On a

$$H \mapsto L^H \mapsto G(L/L^H)$$

et l'on veut montrer que $G(L/L^H) = H$. L'inclusion $H \subseteq G(L/L^H)$ est claire puisque H fixe L^H . Par le théorème de l'élément primitif, soit $\alpha \in L$ tel que $L = K(\alpha)$; alors $L = L^H(\alpha)$. Soit

$$P(X) = \prod_{\tau \in H} (X - \tau(\alpha)) \in L[X].$$

Noter que $P(\alpha) = 0$ et que $\deg(P) = |H|$. Pour tout $\sigma \in H$, on a

$$\sigma(P)(X) = \prod_{\tau \in H} (X - \sigma\tau(\alpha)) = \prod_{\tau \in H} (X - \tau(\alpha)) = P(X)$$

car H étant un groupe, la translation $H \rightarrow H$, $\tau \mapsto \sigma\tau$ est une bijection. Donc $P(X) \in L^H[X]$. Par conséquent $P_{\alpha, L^H}(X) \mid P(X)$. On en déduit que

$$[L : L^H] = [L^H(\alpha) : L^H] = \deg(P_{\alpha, L^H}) \leq \deg(P) = |H|.$$

Par ailleurs, comme L/L^H est galoisienne, on a $[L : L^H] = |G(L/L^H)|$. On obtient ainsi l'inégalité

$$|G(L/L^H)| \leq |H|.$$

Or $H \subseteq G(L/L^H)$ qui est fini, donc $G(L/L^H) = H$. $\square$

Remarque. Soit L/K une extension finie galoisienne. La correspondance de Galois montre qu'il n'y a qu'un nombre fini de sous-corps dans L/K : il y en a autant que de sous-groupes dans $G(L/K)$, qui est fini d'ordre $[L : K]$.

Exemples.

- $\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}$ contient trois sous-corps car $G(\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{F}_5^\times$ est cyclique d'ordre 4, donc possède trois sous-groupes.
- $\mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ contient six sous-corps car $G(\mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) \simeq S_3$ possède six sous-groupes.

Remarque. Soit L/K une extension finie galoisienne. Soit F un sous-corps de L/K . Comme L/F est galoisienne on a

$$[F : K] = \frac{[L : K]}{[L : F]} = \frac{|G(L/K)|}{|G(L/F)|}.$$

Donc le degré de F/K est l'indice de $G(L/F)$ dans $G(L/K)$ (décroissance). En particulier, si $[L : K] = n$ et si $d \mid n$, la correspondance de Galois établit une bijection décroissante entre

$$\{\text{ss-corps } F \text{ de } L/K \mid [F : K] = d\} \xrightarrow{\sim} \{\text{ss-grpes de } G(L/K) \text{ d'ordre } \frac{n}{d}\} \\ F \longmapsto G(L/F).$$

Il se peut que ces ensembles soient vides pour un d donné.

$$n \left(\begin{array}{c} L \\ \frac{n}{d} \mid \\ F \\ d \mid \\ K \end{array} \right)_{G(L/F)}$$

Lemme. Soit L/K finie galoisienne. Soient F un sous-corps de L/K et $\sigma \in G(L/K)$. Alors

$$G(L/\sigma(F)) = \sigma G(L/F) \sigma^{-1}.$$

Preuve. Soit $\tau \in G(L/K)$. Alors

$$\begin{aligned} \tau \in G(L/\sigma(F)) &\Leftrightarrow \forall x \in F, \tau(\sigma(x)) = \sigma(x) \\ &\Leftrightarrow \forall x \in F, \sigma^{-1}\tau\sigma(x) = x \\ &\Leftrightarrow \sigma^{-1}\tau\sigma \in G(L/F) \\ &\Leftrightarrow \tau \in \sigma G(L/F) \sigma^{-1}. \end{aligned}$$

□

$$\begin{array}{ccc} & L & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ F & \xrightarrow[\sigma]{\sim} & \sigma(F) \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & K & \end{array}$$

Théorème 3. Soient L/K finie galoisienne et F un sous-corps de L/K . Alors

$$F/K \text{ est galoisienne} \Leftrightarrow G(L/F) \triangleleft G(L/K).$$

Lorsque c'est le cas, l'application de restriction

$$\left\{ \begin{array}{ccc} G(L/K) & \longrightarrow & G(F/K) \\ \sigma & \longmapsto & \sigma|_F \end{array} \right.$$

induit un isomorphisme de groupe

$$G(L/K)/G(L/F) \simeq G(F/K).$$

$$\mathrm{G}(L/K) \left(\begin{array}{c} L \\ | \\ F \\ \mathrm{Gal} \mid \\ K \end{array} \right) \begin{array}{l} \mathrm{G}(L/F) \\ \mathrm{G}(F/K) \simeq \mathrm{G}(L/K) / \mathrm{G}(L/F) \end{array}$$

Preuve. Par définition F/K est galoisienne si et seulement si $\sigma(F) = F$ pour tout $\sigma \in \mathrm{Hom}_K(F, \bar{K})$. Ceci équivaut à

$$\forall \sigma \in \mathrm{G}(L/K), \sigma(F) = F.$$

En effet, par le théorème d'extension des plongements on a une surjection

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \mathrm{G}(L/K) = \mathrm{Hom}_K(L, \bar{K}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_K(F, \bar{K}) \\ \sigma & \longmapsto & \sigma|_F. \end{array} \right.$$

Puis $\sigma(F) = F$ ssi $\mathrm{G}(L/\sigma(F)) = \mathrm{G}(L/F)$ par le théorème 2, ou encore ssi $\sigma \mathrm{G}(L/F) \sigma^{-1} = \mathrm{G}(L/F)$ par le lemme précédent. Donc F/K est galoisienne si et seulement si

$$\forall \sigma \in \mathrm{G}(L/K), \sigma \mathrm{G}(L/F) \sigma^{-1} = \mathrm{G}(L/F)$$

c'est-à-dire

$$\mathrm{G}(L/F) \triangleleft \mathrm{G}(L/K).$$

Dans ce cas $\mathrm{G}(F/K) = \mathrm{Hom}_K(F, \bar{K})$, et l'application de restriction ci-dessus devient un morphisme de groupe surjectif

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \mathrm{G}(L/K) & \longrightarrow & \mathrm{G}(F/K) \\ \sigma & \longmapsto & \sigma|_F \end{array} \right.$$

dont le noyau est

$$\{\sigma \in \mathrm{G}(L/K) \mid \sigma|_F = \mathrm{Id}_F\} = \mathrm{G}(L/F).$$

Par factorisation on obtient un isomorphisme de groupe

$$\mathrm{G}(L/K) / \mathrm{G}(L/F) \simeq \mathrm{G}(F/K).$$

□

Remarque. Soit L/K finie galoisienne. Si le groupe $G(L/K)$ est abélien, alors F/K est galoisienne pour tout sous-corps F de L/K .

Exemple. Les extensions cyclotomiques $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ sont galoisiennes, et l'on a un morphisme de groupe injectif

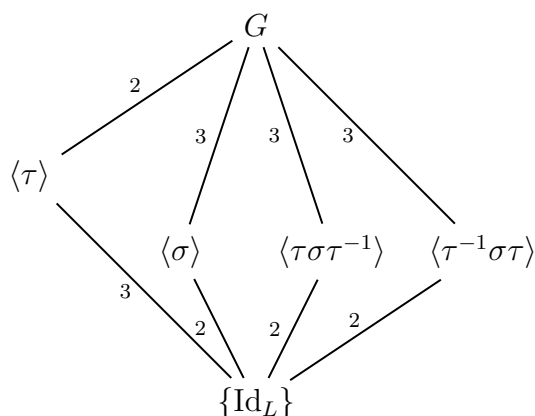
$$G(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

Donc $G(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$ est abélien.

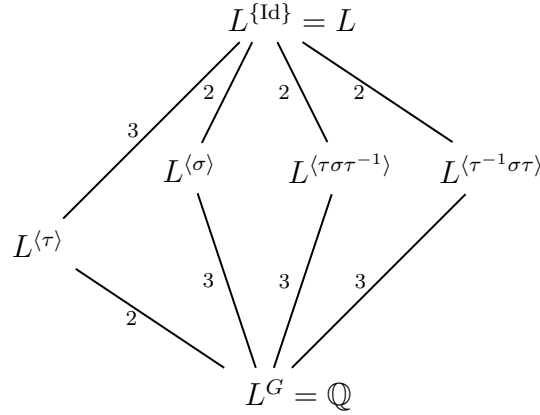
Exemple compagnon. Soit $L = \mathbb{Q}(\zeta_3, \sqrt[3]{2})$ le corps de décomposition de $X^3 - 2$ sur $\mathbb{Q}$. On sait que l'extension $L/\mathbb{Q}$ est galoisienne de degré 6 et que $G = G(L/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle \simeq S_3$ avec

$$\begin{cases} \sigma(\zeta_3) = \zeta_3^{-1} \\ \sigma(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2} \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \tau(\zeta_3) = \zeta_3 \\ \tau(\sqrt[3]{2}) = \zeta_3 \sqrt[3]{2}. \end{cases}$$

De plus $\text{ord}(\sigma) = 2$, $\text{ord}(\tau) = 3$, et $\sigma\tau\sigma^{-1} = \tau^{-1}$. Le treillis complet des sous-groupes de G est



Par la correspondance de Galois, le treillis complet des sous-corps de $L/\mathbb{Q}$ est



Décrivons explicitement tous les sous-corps fixes du treillis. Nous allons donner un élément primitif pour chaque sous-corps strict de L .

Tout d'abord on a $L^{\{\text{Id}\}} = L$, et $L^G = \mathbb{Q}$ par le théorème 1. Rappelons que $[L^H : \mathbb{Q}] = \frac{|G|}{|H|}$ pour $H < G$. On en déduit que $L^{\langle \tau \rangle} = \mathbb{Q}(\zeta_3)$ et $L^{\langle \sigma \rangle} = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$. En effet :

— τ fixe ζ_3 donc $\mathbb{Q}(\zeta_3) \subseteq L^{\langle \tau \rangle}$, et ils sont égaux car

$$[\mathbb{Q}(\zeta_3) : \mathbb{Q}] = 2 = \frac{|G|}{\text{ord}(\tau)} = [L^{\langle \tau \rangle} : \mathbb{Q}].$$

— σ fixe $\sqrt[3]{2}$ donc $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subseteq L^{\langle \sigma \rangle}$, et ils sont égaux car

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3 = \frac{|G|}{\text{ord}(\sigma)} = [L^{\langle \sigma \rangle} : \mathbb{Q}].$$

De plus la relation $G(L/\tau(F)) = \tau G(L/F)\tau^{-1}$ implique que

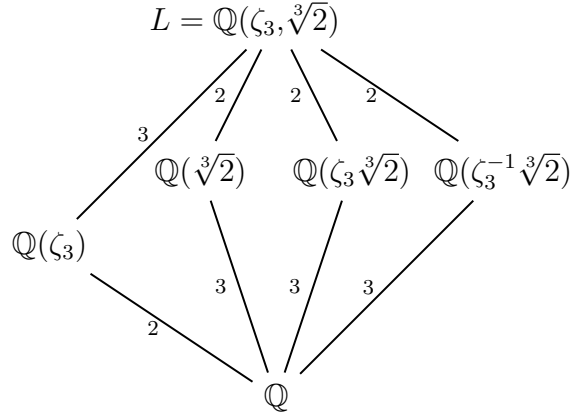
$$L^{\tau G(L/F)\tau^{-1}} = L^{G(L/\tau(F))} = \tau(F).$$

Par conséquent

$$L^{\langle \tau \sigma \tau^{-1} \rangle} = L^{\tau \langle \sigma \rangle \tau^{-1}} = \tau(L^{\langle \sigma \rangle}) = \tau(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})) = \mathbb{Q}(\tau(\sqrt[3]{2})) = \mathbb{Q}(\zeta_3 \sqrt[3]{2}).$$

Par le même principe on trouve $L^{\langle \tau^{-1} \sigma \tau \rangle} = \tau^{-1}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})) = \mathbb{Q}(\zeta_3^{-1} \sqrt[3]{2})$.

On obtient finalement



Les sous-corps $\mathbb{Q} \subseteq F \subseteq L$ tels que $F/\mathbb{Q}$ est galoisienne correspondent aux sous-groupes normaux de G , qui sont $\{\text{Id}\}$, $\langle \tau \rangle$ et G . Ce sont donc

$$L^G = \mathbb{Q}, \quad L^{\langle \tau \rangle} = \mathbb{Q}(\zeta_3) \quad \text{et} \quad L^{\{\text{Id}\}} = L.$$

Le résultat suivant a été annoncé à la fin du chapitre précédent. La théorie de Galois nous permet maintenant de le prouver facilement.

Lemme. Soit L/K une extension finie galoisienne. Soient H, H' des sous-groupes de $G(L/K)$. Alors

$$L^{H \cap H'} = L^H L^{H'}.$$

Preuve. Par la correspondance de Galois, $L^{H \cap H'} = L^H L^{H'}$ si et seulement si $G(L/L^{H \cap H'}) = G(L/L^H L^{H'})$. Soit $\sigma \in G(L/K)$. On a :

$$\begin{aligned} \sigma \in G(L/L^H L^{H'}) &\Leftrightarrow \sigma \text{ fixe } L^H L^{H'} \\ &\Leftrightarrow \sigma \text{ fixe } L^H \text{ et } L^{H'} \\ &\Leftrightarrow \sigma \in G(L/L^H) \cap G(L/L^{H'}) \\ &\Leftrightarrow \sigma \in H \cap H' \\ &\Leftrightarrow \sigma \in G(L/L^{H \cap H'}). \end{aligned}$$

Donc $G(L/L^{H \cap H'}) = G(L/L^H L^{H'})$. □

Lorsque l'on a une extension finie qui n'est pas galoisienne, on peut tout de même appliquer la correspondance de Galois à condition de la remplacer par une extension galoisienne convenable.

Proposition/Définition. Soit F/K une extension finie. Il existe une plus petite extension finie L de F telle que L/K est galoisienne, appelée clôture galoisienne de F/K .

Preuve. Le théorème de l'élément primitif donne l'existence d'un $\alpha \in F$ tel que $F = K(\alpha)$. Soit L le corps de décomposition de $P_{\alpha,K}(X)$ sur K . Alors $F \subseteq L$ et l'extension L/K est finie galoisienne.

Soit E/F une extension finie telle que E/K est galoisienne. Comme $\alpha \in E$ et E/K est galoisienne, on a $\mathcal{R}(P_{\alpha,K}) \subseteq E$. Donc $L = K(\mathcal{R}(P_{\alpha,K})) \subseteq E$. $\square$

Remarque. La clôture galoisienne de $F = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ sur K est le corps de décomposition de $\prod_{1 \leq i \leq n} P_{\alpha_i,K}(X)$ sur K .

Exemple. La clôture galoisienne de $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \sqrt[4]{3})$ sur $\mathbb{Q}$ est $\mathbb{Q}(\zeta_{12}, \sqrt[3]{2}, \sqrt[4]{3})$.

Exercice. Montrer que la clôture galoisienne de F/K est le sous-corps de $\overline{K}$ engendré par tous les $\sigma(F)$ pour σ parcourant $\text{Hom}_K(F, \overline{K})$.

Théorème. Soient F/K une extension finie et L la clôture galoisienne de F/K . On a une bijection décroissante

$$\{\text{ss-corps de } F/K\} \xrightarrow{\sim} \{\text{ss-groupes de } G(L/K) \text{ contenant } G(L/F)\}$$

donnée par $E \mapsto G(L/E)$ et $L^H \leftarrow H$.

Preuve. Soit H un sous-groupe de $G(L/K)$. Par la correspondance de Galois

$$L^H \subseteq F = L^{G(L/F)} \Leftrightarrow G(L/F) \subseteq H.$$

Le résultat s'en déduit en restreignant la correspondance de Galois pour L/K aux sous-ensembles appropriés. $\square$

Exercice. Déterminer tous les sous-corps de $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{3})$.

Exercice. Soit F/K une extension finie et soit L sa clôture galoisienne. Montrer que le seul sous-groupe de $G(L/F)$ normal dans $G(L/K)$ est $\{\text{Id}_L\}$.

Proposition. Toute extension quadratique est galoisienne.

N.B. L'hypothèse (S) est indispensable. Par exemple, pour t transcendant sur $\mathbb{F}_2$, l'extension $\mathbb{F}_2(\sqrt{t})/\mathbb{F}_2(t)$ est quadratique mais n'est pas galoisienne.

Preuve. Soit F/K une extension quadratique. Soient L la clôture galoisienne de F/K , $G = G(L/K)$, et $H = G(L/F)$.

$$G \left(\begin{array}{c} L \\ | \\ F \\ | \\ K \end{array} \right)_H$$

Alors H est d'indice 2 dans G puisque

$$\frac{|G|}{|H|} = \frac{[L : K]}{[L : F]} = [F : K] = 2.$$

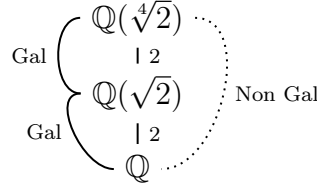
Donc $H \triangleleft G$. Par conséquent l'extension F/K est galoisienne et $L = F$. $\square$

Remarque. Soit F/K une extension quadratique. Si $\text{Car}(K) \neq 2$ il existe $a \in K$ tel que $F = K(\sqrt{a})$, où $\sqrt{a}$ est une racine de $X^2 - a$. En effet, par le théorème de l'élément primitif, $F = K(\alpha)$ avec $P_{\alpha,K}(X) = X^2 + bX + c$. En prenant $a = b^2 - 4c$ on obtient $\alpha = \frac{1}{2}(-b \pm \sqrt{a})$ et donc $F = K(\alpha) = K(\sqrt{a})$.

Exemple. Les extensions $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ sont galoisiennes.

Attention. F/K et L/F galoisiennes n'impliquent pas L/K galoisienne.

Exemple.



Lemme. Soit $P(X) \in K[X]$ irréductible de degré n . Soit L le corps de décomposition de $P(X)$ sur K . Il existe un morphisme de groupe injectif

$$G(L/K) \hookrightarrow S_n.$$

Preuve. Posons $G = G(L/K)$ et $\mathcal{R}(P) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$. L'irréductibilité de $P(X)$ dans $K[X]$ et l'hypothèse (S) impliquent $\#\mathcal{R}(P) = n$. Le groupe G agit sur $\mathcal{R}(P)$ en permutant les racines, d'où un morphisme

$$\rho: G \longrightarrow \text{Aut}_{\text{ens}}(\mathcal{R}(P)) \simeq S_n.$$

Comme $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ on a

$$\ker(\rho) = \{\sigma \in G \mid \forall 1 \leq i \leq n, \sigma(\alpha_i) = \alpha_i\} = \{\text{Id}_L\}.$$

Donc $\rho: G \hookrightarrow S_n$ est injectif. □

Remarque. Soit $\alpha \in L$ une racine de $P(X)$; alors $[K(\alpha) : K] = n$ puisque $P(X)$ est irréductible dans $K[X]$. Par ailleurs $[L : K] = |G|$ car L/K est galoisienne. Comme $[K(\alpha) : K]$ divise $[L : K]$, on obtient

$$n \mid |G|.$$

Cette divisibilité est stricte en général. Le théorème de Cayley fournit un résultat plus faible que le lemme précédent : $G \hookrightarrow S_{|G|}$.

$$G \left(\begin{array}{c} L \\ | \\ K(\alpha) \\ |^n \\ K \end{array} \right)$$

Exemple. Soit $P(X) \in K[X]$ un polynôme irréductible de degré 3. Soit L le corps de décomposition de $P(X)$ sur K . Alors

$$G(L/K) \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \quad \text{ou} \quad G(L/K) \simeq S_3.$$

En effet, d'une part 3 divise $|G(L/K)|$, et d'autre part $G(L/K) \hookrightarrow S_3$.

Chapitre 7

Épilogue

Cet ultime chapitre est consacré à quelques applications historiques de la théorie algébrique des corps et de la théorie de Galois.

Le théorème fondamental de l'algèbre

Théorème. Le corps $\mathbb{C}$ est algébriquement clos.

Ce résultat peut être prouvé par l'Analyse Complexe. On propose ici une autre preuve, due à Gauss et Artin, qui est basée sur les propriétés de $\mathbb{R}$, la théorie de Galois et la théorie de Sylow.

Par définition $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$ où i est racine du polynôme $X^2 + 1$. De plus, on sait que $\mathbb{R}$ est un corps totalement ordonné et complet. Cela implique les propriétés suivantes, qui seront utilisées dans la preuve :

- (1) Tout réel positif est un carré
- (2) Tout $P(X) \in \mathbb{R}[X]$ de degré impair a une racine dans $\mathbb{R}$ (TVI).

Preuve. On commence par établir que tout $z \in \mathbb{C}$ possède une racine carrée dans $\mathbb{C}$. En effet $z = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho \in \mathbb{R}_+$ et $\theta \in [0, 2\pi[$, donc $(\sqrt{\rho} e^{i\frac{\theta}{2}})^2 = \rho e^{i\theta} = z$ par (1).

Soit $\xi \in \overline{\mathbb{C}}$, i.e. ξ est algébrique sur $\mathbb{C}$. On veut montrer que $\xi \in \mathbb{C}$, ou encore que $\mathbb{C}(\xi) = \mathbb{C}$. Soit K la clôture galoisienne de $\mathbb{C}(\xi)/\mathbb{R}$. Il suffit de prouver que $K = \mathbb{C}$. En montrant que l'extension finie galoisienne $K/\mathbb{R}$ est quadratique, on aura que $K = \mathbb{C}$.

$$\begin{array}{c} K \\ | \\ \mathbb{C}(\xi) \\ | \text{ finie} \\ \mathbb{C} \\ | 2 \\ \mathbb{R} \end{array} \quad \text{Gal} \left(\begin{array}{c} \mathbb{C} \\ | 2 \\ \mathbb{R} \end{array} \right)$$

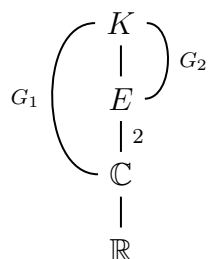
Soit $G = G(K/\mathbb{R})$. Soient H un 2-Sylow de G et $F = K^H$. Alors $[F : \mathbb{R}]$ est impair. Le théorème de l'élément primitif implique l'existence d'un élément $\alpha \in F$ tel que $F = \mathbb{R}(\alpha)$. Donc $[F : \mathbb{R}] = \deg(P_{\alpha, \mathbb{R}})$ est impair. Mais par (2) les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont soit de degré pair soit de degré 1. Donc $F = \mathbb{R}$ et G est un 2-groupe.

$$G \left(\begin{array}{c} K \\ | \\ F = \mathbb{R}(\alpha) \\ | \\ \mathbb{R} \end{array} \right) H$$

(Noter qu'à ce stade on ne sait pas encore que les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont de degré 1 ou 2, il faut savoir que $\mathbb{C}$ est algébriquement clos pour l'affirmer.)

$$\left(\begin{array}{c} K \\ | \\ \mathbb{C} \\ 2 | \\ \mathbb{R} \end{array} \right) G$$

Montrons que $|G| = 2$, ce qui équivaut à $K = \mathbb{C}$. Soit $G_1 = G(K/\mathbb{C})$; c'est un sous-groupe de G , donc un 2-groupe. Supposons que G_1 soit non trivial, c'est-à-dire que $K \neq \mathbb{C}$. Alors G_1 contient un sous-groupe G_2 d'indice 2 par la proposition sur les p -groupes. Soit $E = K^{G_2}$, alors $[E : \mathbb{C}] = 2$. Or tout complexe a une racine carrée dans $\mathbb{C}$, donc $E = \mathbb{C}$: contradiction. Par conséquent $K = \mathbb{C}$.



□

Constructions à la règle et au compas

On se donne deux points distincts du plan représentant 0 et 1. On dispose de deux outils pour construire d'autres points à partir de ces points initiaux : une règle (non graduée) et un compas. On peut ainsi tracer des droites et des cercles à partir des points déjà construits, et uniquement à partir de ceux-là. Les nouveaux points sont ceux obtenus par intersection des traits de construction. Un point est constructible à la règle et au compas (CRC) s'il est obtenu par ce procédé inductif fini. Un nombre est CRC si sa valeur absolue est la distance entre 0 et un point CRC. Quels sont les nombres CRC ?

Rappelons qu'une procédure classique permet de construire à la règle et au compas la médiatrice d'un segment. Cette construction permet de tracer la perpendiculaire à une droite donnée passant par un point donné, et donc aussi la parallèle à une droite donnée passant par un point donné.

On commence par tracer la droite reliant 0 et 1. En pointant le compas successivement on obtient tous les entiers, c'est-à-dire $\mathbb{Z}$. Puis on trace la perpendiculaire à cette droite passant par 0, et l'on construit tous les points entiers sur cette perpendiculaire. Le théorème de Thalès permet alors de construire à la règle et au compas tous les rationnels, c'est-à-dire $\mathbb{Q}$. De plus, le théorème de Pythagore permet l'extraction de racines carrées.

L'équation d'une droite du plan est $ax + by + c = 0$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$. Celle d'un cercle centré en (x_0, y_0) est $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$ avec $r > 0$. L'intersection de deux droites fournit une équation de degré 1 en une variable. L'intersection d'une droite avec un cercle ou celle de deux cercles fournit une équation de degré 2 en une variable. Par conséquent les nombres CRC vivent dans des extensions finies de $\mathbb{Q}$ qui sont obtenues par des extensions quadratiques successives.

Réciproquement, soient $K/\mathbb{Q}$ finie et L une extension quadratique de K . Alors $L = K(\sqrt{a})$ pour un certain $a \in K$, et $\sqrt{a}$ est constructible à la règle et au compas à partir de K . On obtient le résultat suivant.

Théorème.(Wantzel 1837) Un réel x est constructible à la règle et au compas si et seulement s'il existe une tour finie d'extensions

$$\mathbb{Q} = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \dots \subseteq K_n$$

telle que $x \in K_n$ et $[K_i : K_{i-1}] = 2$ pour tout $1 \leq i \leq n$.

En particulier les nombres CRC sont algébriques sur $\mathbb{Q}$.

Remarque. Les nombres CRC sont ceux obtenus à partir de $\mathbb{Q}$ avec les opérations $+$, $-$, $\times$, $\div$, et $\sqrt{}$. Ils forment un sous-corps de $\overline{\mathbb{Q}}$: c'est le plus petit sous-corps de $\mathbb{R}$ stable par extraction de racine carrée.

Remarque. En identifiant $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$ les complexes CRC correspondent aux points CRC. L'ensemble $\{z \in \mathbb{C} \mid z \text{ est CRC}\}$ est un sous-corps de $\overline{\mathbb{Q}}$ et le théorème de Wantzel est aussi valable pour $z \in \mathbb{C}$.

Corollaire. Si x est CRC alors $[\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}]$ est une puissance de 2.

Attention, la réciproque est fausse. Pour obtenir une équivalence il faut passer à la clôture galoisienne : x est CRC ssi la clôture galoisienne de $\mathbb{Q}(x)/\mathbb{Q}$ est de degré une puissance de 2.

Preuve. Par le théorème de Wantzel et la multiplicativité des degrés. $\square$

Ce critère de constructibilité à la règle et au compas est suffisant pour répondre à la plupart des questions liées à la nature des nombres qui ont été soulevées par les mathématiciens de la Grèce Antique. Les plus célèbres sont données ci-dessous, avec une réponse négative pour les trois premières.

Quadrature du cercle : construire à la règle et au compas (le côté d') un carré dont l'aire est celui du disque unité. C'est impossible. En effet, π est transcendant sur $\mathbb{Q}$ (Lindemann 1882) donc $\sqrt{\pi}$ l'est aussi.

Duplication du cube : construire à la règle et au compas le côté d'un cube dont le volume est le double de celui du cube unité. C'est impossible. En effet $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3 \notin 2^{\mathbb{N}}$. (Légende d'Apollon à Delos.)

Trisection de l'angle : diviser un angle quelconque en trois parties égales avec une règle et un compas. C'est impossible. En effet, il s'agit de construire le point $(\cos(\frac{\theta}{3}), \sin(\frac{\theta}{3}))$ à partir du point $(\cos(\theta), \sin(\theta))$, ce qui revient à construire $\cos(\frac{\theta}{3})$ à partir de $\cos(\theta)$. La formule $\cos(3x) = 4\cos^3(x) - 3\cos(x)$ montre que le polynôme $X^3 - 3X - 2\cos(\theta) \in \mathbb{Q}(\cos(\theta))[X]$ annule $2\cos(\frac{\theta}{3})$. Or ce polynôme est irréductible en général, ce qui produit une extension de degré 3. Par exemple $\cos(\frac{\pi}{9})$ n'est pas constructible à la règle et au compas car $X^3 - 3X - 1$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Polygones réguliers : un polygone régulier à n côtés est constructible à la règle et au compas si et seulement si $\varphi(n) \in 2^{\mathbb{N}}$, où φ est l'indicatrice d'Euler. En effet, construire un tel polygone revient à construire ζ_n , et l'on sait prouver que $[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$.

Lorsque $n = p$ est premier, alors $\varphi(p) = p - 1$. Mais quels sont les nombres premiers p tels que $p - 1 \in 2^{\mathbb{N}}$, c'est-à-dire de la forme $p = 1 + 2^k$? On vérifie facilement que k doit être une puissance de 2, i.e. $p = 1 + 2^{2^\ell}$: ce sont les nombres premiers F_ℓ de Fermat. Par exemple 3, 5, 17, 257, 65 537 sont des nombres premiers de Fermat, correspondant à $\ell = 0, 1, 2, 3, 4$ respectivement. Ce sont les seuls connus jusqu'à présent. On sait que $F_5 = 2^{2^5} + 1$ n'est pas premier, et il en est ainsi jusqu'à F_{32} .

Résolubilité par radicaux

Soit K un corps de caractéristique nulle ; historiquement $K = \mathbb{Q}$.

Une équation polynômiale $P(x) = 0$ à coefficients dans K est résoluble par radicaux si et seulement si les racines de $P(X)$ dans $\overline{K}$ sont obtenues à partir de K en utilisant les opérations de corps ainsi que les $\sqrt[n]{}$ pour $n \geq 2$. C'est l'étape naturelle suivant la constructibilité à la règle et au compas où l'on ne s'autorisait que l'extraction de racines carrées.

Exemple. Si les racines de $P(X)$ sont CRC, alors l'équation $P(x) = 0$ est résoluble par radicaux. La réciproque est fausse : l'équation $x^3 - 2 = 0$ est résoluble par radicaux, mais les solutions ne sont pas CRC.

Exemple. Si le degré de $P(X)$ est 1, 2, 3 ou 4, alors l'équation $P(x) = 0$ est résoluble par radicaux. C'est évident pour $\deg(P) = 1$. Lorsque $\deg(P) = 2$ il s'agit de résoudre une équation du second degré, ce qui était déjà connu des Babyloniens. Le cas $\deg(P) = 3$ a été résolu par Cardan en 1545. Les équations de degré 4 se traitent de façon similaire en se ramenant à des équations de degré 2 ou 3.

Une extension obtenue comme corps de décomposition d'un polynôme du type $X^n - a \in K[X]$ est appelée extension de Kummer. Lorsque $a = 1$ on obtient les extensions cyclotomiques. Les extensions de Kummer sont parmi les extensions galoisiennes les plus simples. La résolubilité par radicaux se traduit à l'aide de celles-ci de la façon suivante.

Définition. Soit $P(X) \in K[X]$ tel que $\deg(P) \geq 1$. L'équation $P(x) = 0$ est résoluble par radicaux si et seulement si le corps de décomposition de $P(X)$ sur K est contenu dans une tour finie d'extensions de Kummer.

Autrement dit, si L est le corps de décomposition de $P(X)$ sur K , alors $P(x) = 0$ est résoluble par radicaux ssi L est contenu dans une tour finie

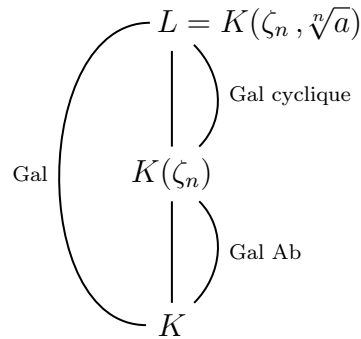
$$\begin{array}{c}
 L \subseteq K_m \\
 | \\
 K_{m-1} \\
 | \\
 \vdots \\
 | \\
 K_1 \\
 | \\
 K_0 = K
 \end{array}$$

où K_{i+1} est le corps de décomposition sur K_i d'un $X^{n_i} - a_i$ avec $a_i \in K_i$. Chaque extension K_{i+1}/K_i est finie galoisienne. Quitte à rajouter des racines de l'unité, on peut supposer que K_m/K est galoisienne.

Exemple. L'équation $x^{15} - 3x^{10} + 3x^5 - 3 = 0$ est résoluble par radicaux. En effet, le corps de décomposition de $X^{15} - 3X^{10} + 3X^5 - 3$ sur $\mathbb{Q}$ est obtenu avec la tour $K_0 = \mathbb{Q}$, $K_1 =$ corps de décomposition de $X^3 - 2$ sur K_0 , et $K_2 =$ corps de décomposition de $X^5 - \sqrt[3]{2} - 1$ sur K_1 . La solution réelle de cette équation est $\sqrt[5]{\sqrt[3]{2} + 1}$.

Remarque. Soient $a \in K$ et L le corps de décomposition de $X^n - a$ sur K . Le groupe de Galois de L/K n'est pas abélien en général. Cependant L/K se décompose en deux extensions galoisiennes successives : l'extension cyclotomique $K(\zeta_n)/K$ dont le groupe de Galois s'injecte dans $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, suivie de l'extension $L/K(\zeta_n)$ dont le groupe de Galois s'injecte dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. On a donc

$G(L/K(\zeta_n)) \triangleleft G(L/K)$ et $G(L/K)/G(L/K(\zeta_n)) \simeq G(K(\zeta_n)/K)$
avec $G(L/K(\zeta_n))$ cyclique et $G(K(\zeta_n)/K)$ abélien.



Réciproquement, on a le résultat suivant.

Théorème. Soit K tel que $\zeta_n \in K$. Soit L/K une extension galoisienne telle que $[L : K] = n$ et $G(L/K)$ est cyclique. Il existe $a \in K$ tel que L est le corps de décomposition de $X^n - a$ sur K , i.e. tel que $L = K(\sqrt[n]{a})$.

$$\begin{array}{c}
 L \\
 \left. \begin{array}{c} \downarrow \\ \downarrow \end{array} \right\} G(L/K) \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\
 \zeta_n \in K
 \end{array}$$

Exemple. Prouvons ce théorème pour $n = p$ premier. Soit $G(L/K) = \langle \sigma \rangle$ avec $\text{ord}(\sigma) = p$. Comme $\sigma : L \rightarrow L$ est K -linéaire et $\sigma^p = \text{Id}_L$, son polynôme minimal divise $X^p - 1$, lequel est scindé à racines simples dans $K[X]$ puisque $\zeta_p \in K$. Donc σ est diagonalisable et $\text{Spec}(\sigma) \subseteq \langle \zeta_p \rangle$. Comme $\sigma \neq \text{Id}_L$ il existe $k \in \mathbb{F}_p^\times$ tel que $\zeta_p^k \in \text{Spec}(\sigma)$. Soit $\alpha \in L^\times$ un vecteur propre associé à cette valeur propre : $\sigma(\alpha) = \zeta_p^k \alpha$. Alors $\alpha \notin K$ (n'étant pas fixe par σ), d'où $L = K(\alpha)$ puisque $[L : K] = p$ est premier. De plus, si $a = \alpha^p$ alors $\sigma(a) = \sigma(\alpha)^p = \zeta_p^{kp} \alpha^p = a$, d'où $a \in L^{G(L/K)} = K$. Donc $L = K(\sqrt[p]{a})$.

Définition. Un groupe fini G est résoluble s'il existe une chaîne de sous-groupes

$$\{1\} = G_0 \subseteq G_1 \subseteq \dots \subseteq G_m = G$$

telle que pour tout $0 \leq i \leq m-1$, $G_i \triangleleft G_{i+1}$ et G_{i+1}/G_i est cyclique.

Exemples.

- Tout groupe fini abélien est résoluble. On peut remplacer "cyclique" par "abélien" dans la définition, quitte à raffiner la chaîne. Par exemple $G(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$ est abélien, donc résoluble.
- Tout p -groupe est résoluble. Par exemple Q_8 est résoluble.
- Les groupes diédraux D_n sont résolubles.
- Les groupes de permutations S_3 et S_4 sont résolubles.
- Le groupe S_5 n'est pas résoluble car A_5 est simple. Plus généralement les groupes S_n ne sont pas résolubles pour $n \geq 5$.

Tout sous-groupe et tout quotient d'un groupe résoluble est résoluble. On a même plus :

Lemme. Si $H \triangleleft G$ alors G est résoluble ssi H et G/H le sont.

Preuve. Exercice. □

Proposition. Soit L/K finie galoisienne. Si L est contenu dans une tour finie d'extensions de Kummer alors $G(L/K)$ est résoluble.

Preuve. Soit $K = K_0 \subseteq \dots \subseteq K_m$ une tour d'extensions de Kummer avec K_m/K galoisienne et $L \subseteq K_m$. Chaque extension K_{i+1}/K_i est galoisienne, donc $G(K_m/K_{i+1}) \triangleleft G(K_m/K_i)$. On obtient ainsi une suite de sous-groupes

$$\{\text{Id}\} = G(K_m/K_m) \triangleleft G(K_m/K_{m-1}) \triangleleft \dots \triangleleft G(K_m/K_1) \triangleleft G(K_m/K)$$

dont les quotients successifs sont les $G(K_{i+1}/K_i)$. Or les extensions K_{i+1}/K_i sont de Kummer, ce qui implique par la remarque plus haut que les groupes $G(K_{i+1}/K_i)$ sont résolubles. En appliquant le lemme ci-dessus inductivement, on en déduit que $G(K_m/K)$ est résoluble. Finalement $G(L/K)$ est résoluble puisque c'est un quotient de $G(K_m/K)$. □

Théorème.(Galois 1831) Soient $P(X) \in K[X]$ tel que $\deg(P) \geq 1$ et L le corps de décomposition de $P(X)$ sur K . L'équation $P(x) = 0$ est résoluble par radicaux si et seulement si le groupe $G(L/K)$ est résoluble.

Preuve. La proposition précédente montre que si l'équation $P(x) = 0$ est résoluble par radicaux alors $G(L/K)$ est résoluble. Quant à la réciproque, le point clé réside dans le théorème précédent, qui fait le lien entre la cyclicité du groupe de Galois et les extensions de Kummer, modulo la cyclotomie.

Supposons $G = G(L/K)$ résoluble par $\{1\} = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \dots \triangleleft G_m = G$ avec G_{i+1}/G_i cyclique. Par la correspondance de Galois on a

$$\begin{array}{ccc}
 G_m = G & & L = L^{G_0} \\
 \nabla & & | \text{) Gal cyclique} \\
 \vdots & & L^{G_1} \\
 \nabla & \longleftrightarrow \text{Correspondance de Galois} & | \text{) Gal cyclique} \\
 G_2 & & L^{G_2} \\
 \nabla & & | \\
 G_1 & & \vdots \\
 \nabla & & | \\
 \{1\} = G_0 & & K = L^G
 \end{array}$$

avec $L^{G_i}/L^{G_{i+1}}$ galoisienne de groupe de Galois cyclique G_{i+1}/G_i . On rajoute ensuite suffisamment de racines de l'unité pour se placer dans les conditions d'application du théorème évoqué ci-dessus, ce qui produit une tour finie d'extensions de Kummer contenant L . $\square$

Exemple. Abel a démontré en 1824 l'existence d'équations quintiques non résolubles par radicaux. Par exemple $X^5 - X - 1$ et $X^5 - 3X - 1$ mènent à des équations non résolubles par radicaux. Dans les deux cas le groupe de Galois de leur corps de décomposition sur $\mathbb{Q}$ est isomorphe à S_5 . La preuve pour $X^5 - 3X - 1$ est esquissée ci-dessous.

Preuve. Soient L le corps de décomposition de $P(X) = X^5 - 3X - 1$ sur $\mathbb{Q}$ et $G = G(L/\mathbb{Q})$. Le polynôme $P(X)$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$. Par conséquent $\deg(P) = 5$ divise $|G|$ et il existe morphisme injectif $\iota: G \hookrightarrow S_5$. Donc $\iota(G)$ contient un 5-cycle. Une étude de fonction montre que $P(X)$ possède 3 racines réelles et 2 racines complexes conjuguées. Donc G contient la conjugaison complexe, et par suite $\iota(G)$ contient une transposition. Or une transposition et un 5-cycle engendrent S_5 car 5 est premier. Par conséquent $G \simeq S_5$. $\square$

Exemple. Il existe des équations quintiques résolubles par radicaux. Par exemple le groupe de Galois du corps de décomposition de $X^5 - 1$ sur $\mathbb{Q}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$; celui de $X^5 - 5X + 12$ est isomorphe à D_5 .

Exemple. Pour $n \geq 2$ le groupe de Galois du corps de décomposition de $X^n - X - 1$ sur $\mathbb{Q}$ est isomorphe à S_n (Selmer 1956). Par conséquent l'équation $x^n - x - 1 = 0$ n'est pas résoluble par radicaux pour $n \geq 5$.

Le problème de Galois inverse.

La question est de savoir si tout groupe fini est isomorphe au groupe de Galois d'une extension galoisienne. Avec ce degré de généralité la réponse est affirmative, ce qui se prouve par des techniques élémentaires.

Proposition. Soit G un groupe fini. Il existe une extension galoisienne L/K telle que $G \simeq \text{G}(L/K)$.

Cependant le corps de base K obtenu est transcendant sur $\mathbb{Q}$. La réponse reste néanmoins affirmative en imposant à K d'être une extension finie de $\mathbb{Q}$.

Proposition. Soit G un groupe fini. Il existe une extension finie $K/\mathbb{Q}$ et une extension galoisienne L/K telle que $G \simeq \text{G}(L/K)$.

En effet, tout groupe G d'ordre n se plonge dans S_n (théorème de Cayley), et le corps de décomposition L de $X^n - X - 1$ sur $\mathbb{Q}$ est isomorphe à S_n par l'exemple ci-dessus. Il suffit alors de prendre $K = L^G$.

Par contre avec $K = \mathbb{Q}$ le problème devient redoutablement difficile. C'est une conjecture encore largement ouverte. Lorsque G est abélien la réponse est affirmative; cela se prouve par des méthodes classiques à l'aide des extensions cyclotomiques. Le mathématicien russe Шафаревич a démontré que tous les groupes finis résolubles sont réalisables comme groupes de Galois sur $\mathbb{Q}$.

Théorème.(Shafarevich 1954) Soit G un groupe fini résoluble. Il existe une extension galoisienne $L/\mathbb{Q}$ telle que $G \simeq \text{G}(L/\mathbb{Q})$.